

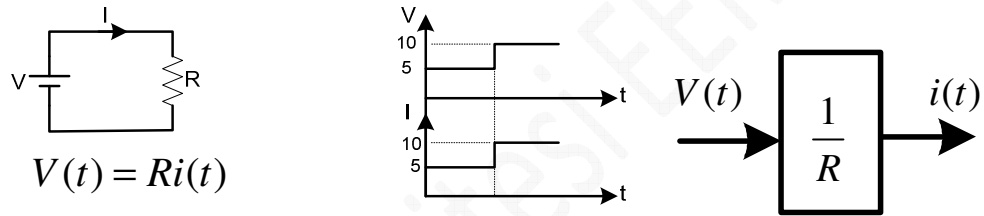
2. Statik ve Dinamik Sistemler

Kontrol teorisi açısından bir sistemin statik yada dinamik olması sistemdeki giriş-çıkış işaretlerinin değişimi ile ilgilidir. Sistemler, **giriş ve çıkış işaretleri arasında gecikme olup olmamasına göre** aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir.

- i) Statik sistemler (giriş- çıkış işaretleri arasında gecikme yok)
- ii) Dinamik sistemler (giriş- çıkış işaretleri arasında gecikme var)

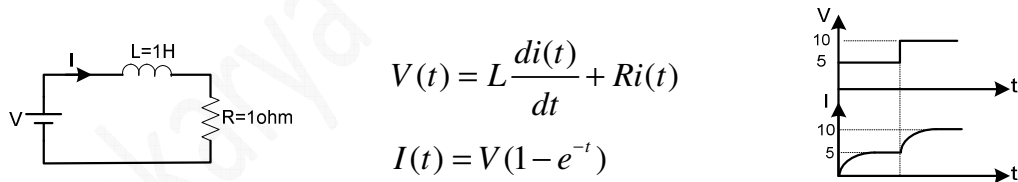
Statik Sistemler: Giriş – çıkış bağıntısı cebirsel denklemlerle ifade edilebilen sistemlerdir. Statik sistemlerde sistemin herhangi bir andaki çıkışı sadece o andaki girişe bağlıdır. Statik sistemlerde sistemin girişi ile çıkışı arasında gecikme yoktur. Sistem çıkışı giriş işaretindeki değişimleri gecikmesiz olarak anı olarak takip eder. Statik sistemler anlık sistemler olarak da adlandırılır. Örnek olarak aşağıda verilen elektrik devresi incelenir.

Giriş: Gerilim kaynağı işareti V , **Çıkış:** Yük akımı I , $R=1\ \Omega$

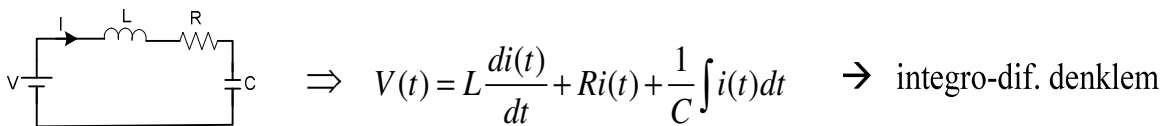


Sistemden akan akımın ifadesi $I=V/R$ dir. Girişe uygulanan V gerilimi ile R direnci üzerinden akan akım grafiksel olarak yukarıda gösterilmiştir. Görüldüğü gibi girişe uygulanan V geriliminin değeri değiştiği anda I akımının değeri de gecikmesiz olarak değişmektedir, akım giriş gerilimindeki değişikliği gecikmesiz olarak takip eder.

Dinamik Sistemler: Sistemin herhangi bir andaki çıkışı, çıkış işaretinin ve/veya giriş işaretinin o andaki ve/veya geçmişteki değerlerine bağlı olan sistemlerdir. Dinamik sistemler bellekli sistemler olarak da adlandırılır.



Yukarıda verilen örnek R-L devresinde görüldüğü gibi dinamik sistemlerde çıkış girişi belli bir gecikme ile takip eder. Dinamik sistemler diferansiyel denklemler veya aşağıda RLC devresinde verildiği gibi integro-diferansiyel denklemler ile ifade edilir.



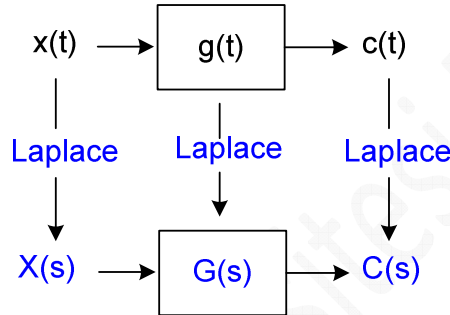
Genel bir dinamik sistem; n. dereceden bir diferansiyel denklem ile aşağıdaki gibi modellenir.

$$a_0 \frac{d^n y}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_{n-1} \frac{dy}{dt} + a_n y = b_0 \frac{d^m x}{dt^m} + b_1 \frac{d^{m-1} x}{dt^{m-1}} + \dots + b_m x$$

Bir sistemin analizi yapılırken sisteme ait diferansiyel denklemlerin çözülmesi gerekir. Ancak yüksek dereceli diferansiyel denklemlerin çözülmesi karmaşık işlemlerden dolayı zordur. **Bu nedenle lineer dinamik sistemlerin çözümünde, işlem kolaylığı olması açısından, Laplace dönüşümü kullanılarak integro - diferansiyel denklemler cebirsel denklemlere dönüştürülür.** Böylece sisteme ait diferansiyel denklemler çözülmeden grafiksel metotlar yardımı ile sistemin analizi ve sentezi yapılabilir.

2.1 Transfer fonksiyonu

Lineer zamanla değişmeyen sistemlerde başlangıç koşulları sıfır alınarak çıkış işaretinin Laplace dönüşümünün giriş işaretinin Laplace dönüşümüne oranına **transfer fonksiyonu** denir.



$X(s) \rightarrow$ giriş işaret Laplace dönüşümü,

$C(s) \rightarrow$ çıkış işaret Laplace dönüşümü

Reel bağımsız değişkenli bir $f(t)$ fonksiyonunun **Laplace dönüşümü**;

$$F(s) = L\{f(t)\} = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt, \quad (s = \sigma + j\omega \text{ olmak üzere}) \text{ ifadesi ile hesaplanır.}$$

$$X(s) = L\{x(t)\} = \int_0^{\infty} x(t)e^{-st} dt \text{ ve}$$

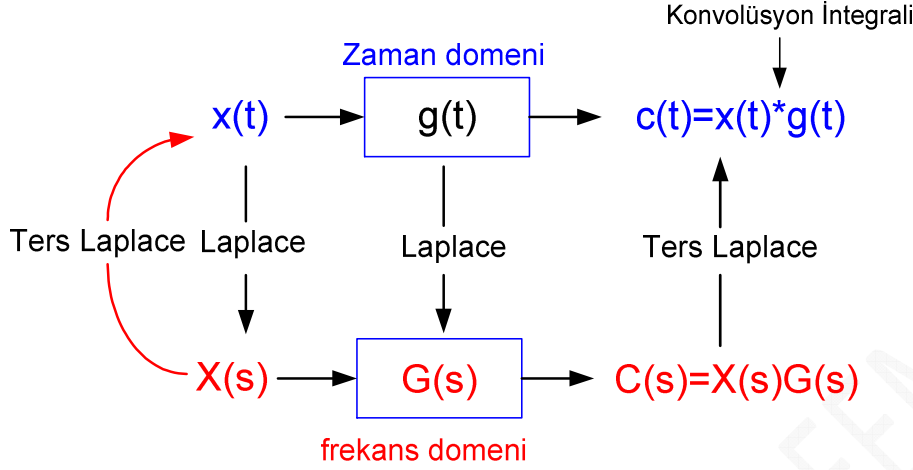
$$C(s) = L\{c(t)\} = \int_0^{\infty} c(t)e^{-st} dt \text{ dir.}$$

$$\text{Transfer fonksiyonu} \quad G(s) = \frac{C(s)}{X(s)} = \frac{\text{Çıkışın Laplace dönüşümü}}{\text{Girişin Laplace dönüşümü}} \text{ (ilk koşullar sıfır)}$$

Çıkış ifadesi, kompleks S-düzleminde $C(s) = X(s)G(s)$ **çarpımı** dır.

$$G(s) = \frac{C(s)}{X(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + s^n} \quad \text{ifadesi ile verilir.}$$

Fiziksel, nedensel sistemlerde (nedensel sistemler için) $n \geq m$ dir.

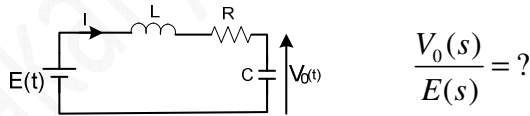


Kompleks düzlemde $C(s) = X(s)G(s)$ çarpımı, zaman domeninde $c(t) = x(t) * g(t)$ **konvolüsyon integraline** karşılık gelir.

$$\begin{aligned} c(t) &= L^{-1}\{C(s)\} = x(t) * g(t) = \int_0^t x(\tau)g(t-\tau)d\tau \rightarrow \text{konvolüsyon integrali (katlama integrali).} \\ &= \int_0^t g(\tau)x(t-\tau)d\tau \quad \text{ile verilir. } g(t) \text{ ve } x(t) \text{ } t < 0 \text{ için sıfırdır.} \\ &= g(t) * x(t) \end{aligned}$$

$$C(s) = L\left\{\int_0^t g(\tau)x(t-\tau)d\tau\right\} = G(s)X(s) \quad \text{yazılabilir.}$$

Örnek: Aşağıda verilen R-L-C devresinin transfer fonksiyonunu (matematiksel modelini) elde ediniz.



Herhangi bir sistemin transfer fonksiyonu yazılırken;

1-) Öncelikle incelenen sistemin t -domenin de dinamik denklemleri yazılır.

R-L-C devresi için dinamik denklemler aşağıdaki gibi yazılabilir.

$$E(t) = L \frac{di(t)}{dt} + Ri(t) + \frac{1}{C} \int i(t)dt \quad \text{çevre denklemi yazılır.}$$

$$V_0(t) = \frac{1}{C} \int i(t)dt \quad \text{çıkış kondansetör gerilimi.}$$

2-) t -domeninde yazılan integro-diferansiyel denklemler ilk **koşullar=0** alınarak s -domenine dönüştürülür. t -domeninden s -domenine geçilirken integral ve türev operatörleri için aşağıdaki dönüşümler yapılır.

$$L\left\{\frac{df(t)}{dt}\right\} = sF(s) \quad \text{ve} \quad L\left\{\int f(t) dt\right\} \rightarrow \frac{F(s)}{s}$$

not: İlk koşullar sıfırdır. Laplace Dönüşüm Özellikleri Bölümüne Bakınız.

Bu durumda R-L-C devresi için 1. adımda elde edilen integro-diferansiyel denklemler aşağıdaki gibi s -domenine dönüştürülür.

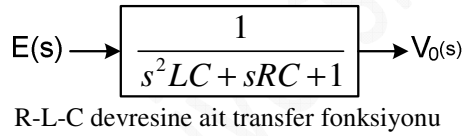
$$E(s) = LsI(s) + RI(s) + \frac{1}{sC}I(s) = I(s) \left[\frac{s^2LC + sRC + 1}{sC} \right] \quad \text{girişin Laplace dönüşümü.}$$

$$V_0(s) = \frac{I(s)}{sC} \quad \text{çıkışın Laplace dönüşümü.}$$

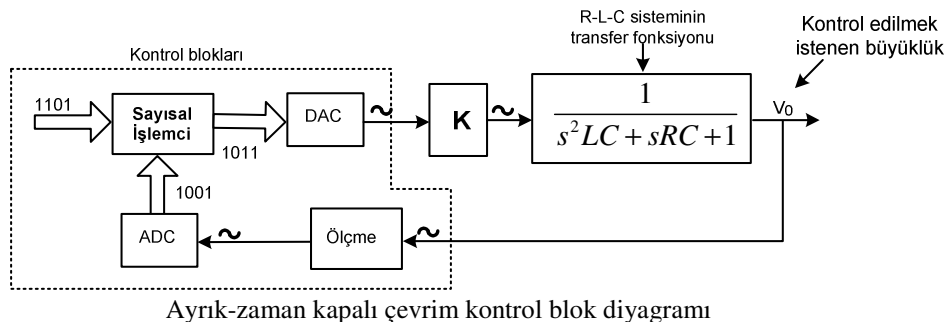
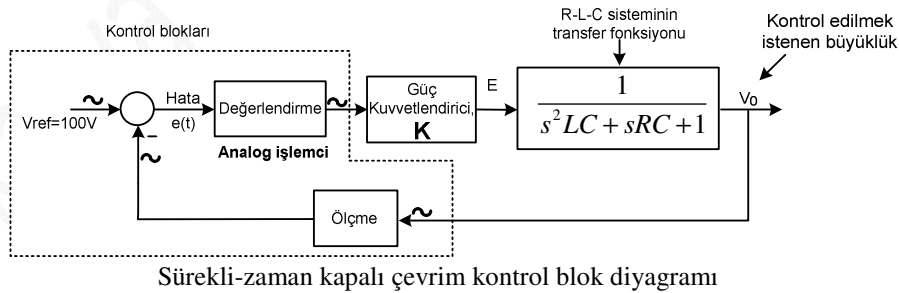
Böylece RLC sistemine ait transfer fonksiyonu çıkış/giriş oranlanarak bulunur.

$$\frac{V_0(s)}{E(s)} = \frac{1}{s^2LC + sRC + 1}$$

Yukarıda verilen R-L-C devresinde transfer fonksiyonuna ait kontrol blok diyagram aşağıda verilmiştir.



İncelenen R-L-C sisteminde kondansatör gerilim kontrolü için kapalı çevrim kontrol blok diyagramı **analog ve sayısal kontrol** için aşağıda ayrı ayrı gösterilmiştir.



Analog işlemci ve sayısal işlemci için verilen kapalı çevrim kontrol blok diyagramları karşılaştırıldığında aradaki farkın sadece **kontrol bloklarında** olduğu görülür. Dolayısıyla kontrol algoritmasının analog veya sayısal işlemci ile yapılıyor olması sistemin transfer fonksiyonunun (matematik modelinin) elde edilmesi aşamalarını değiştirmemektedir.

Ancak, Sürekli-zaman ve Ayrık-zaman sistemlerin analiz ve sentezleri kontrol teorileri açısından çok farklılıklar ihtiva etmektedir. Ayrıca birbirlerine göre avantaj ve dezavantajlara sahip olabilmektedirler.

2.2 Laplace Dönüşüm

Aşağıda verilen tanımlara göre;

$$f(t) = 0 \quad t < 0 \text{ için ,}$$

$s = \sigma + j\omega$ bir kompleks değişken ve $F(s)$, $f(t)$ 'nin Laplace dönüşümü olmak üzere,

$$F(s) = L\{f(t)\} = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt \text{ dir.}$$

Ters Laplace dönüşümü ise,

$$f(t) = L^{-1}\{F(s)\} = \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} f(t)e^{st} ds \quad t > 0 \text{ integrali ile hesaplanabilir.}$$

Ters Laplace işleminin integral ifadesine bakıldığında karmaşık olduğu görülmektedir, ters Laplace işlemlerinde bu ifade pek kullanılmamaktadır. Çok daha basit yöntemler ile ters Laplace işlemi gerçekleştirilmektedir.

Örnek1: $f(t) = 0 \quad t < 0$
 $f(t) = 10u(t) \quad t \geq 0$ verildiğine göre Laplace dönüşümü $F(s)$ 'i bulunuz,

$$F(s) = L\{f(t)\} = \int_0^{\infty} 10e^{-st} dt = -\frac{10}{s} e^{-st} \Big|_0^{\infty} = 0 - \left(-\frac{10}{s}\right)$$

$$F(s) = \frac{10}{s}$$

Örnek2: $f(t) = 0 \quad t < 0$
 $f(t) = t \quad t \geq 0$ verildiğine göre Laplace dönüşümü $F(s)$ bulunuz,

$$\begin{aligned} F(s) = L\{f(t)\} &= \int_0^{\infty} te^{-st} dt = -t \frac{e^{-st}}{s} \Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} \frac{e^{-st}}{-s} dt \\ &= \frac{1}{s} \int_0^{\infty} e^{-st} dt \\ F(s) &= \frac{1}{s^2} \text{ olarak elde edilir.} \end{aligned}$$

Örnek3: $f(t) = 0$ $t < 0$
 $f(t) = e^{-3t}$ $t \geq 0$ verildiğine göre Laplace dönüşümü $F(s)$ bulunuz,

$$\begin{aligned} F(s) = L\{f(t)\} &= \int_0^{\infty} e^{-3t} e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{-(s+3)t} dt \\ &= \frac{1}{-(s+3)} e^{-(s+3)t} \Big|_0^{\infty} = 0 - \left(-\frac{1}{s+3}\right) \\ F(s) &= \frac{1}{s+3} \end{aligned}$$

Örnek4:

$f(t) = 0$ $t < 0$
 $f(t) = \sin wt$ $t \geq 0$ verildiğine göre Laplace dönüşümü $F(s)$ bulunuz,

$$F(s) = L\{f(t)\} = \int_0^{\infty} \sin wt e^{-st} dt$$

$\sin wt = \frac{1}{2j} (e^{j\omega t} - e^{-j\omega t})$ olarak yazılır ve integral ifadesinde yerine koyulur ise,

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2j} \int_0^{\infty} (e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}) e^{-st} dt = \frac{1}{2j} \int_0^{\infty} (e^{(j\omega-s)t} - e^{-(j\omega+s)t}) dt \\ &= \frac{1}{2j} \left(-\frac{e^{-(s-j\omega)t}}{s-j\omega} + \frac{e^{-(j\omega+s)t}}{s+j\omega} \right) \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{2j} \left(\frac{1}{s-j\omega} - \frac{1}{s+j\omega} \right) \\ &= \frac{1}{2j} \left(\frac{s+j\omega}{(s-j\omega)(s+j\omega)} - \frac{s-j\omega}{(s+j\omega)(s-j\omega)} \right) \\ &= \frac{w}{s^2 + w^2} \\ F(s) &= \frac{w}{s^2 + w^2} \end{aligned}$$

$f(t)$ fonksiyonunun Laplace dönüşümünü almak için her defasında

$$F(s) = L\{f(t)\} = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt \text{ integralinin hesaplanması gerekmez.}$$

Verilen bir $f(t)$ fonksiyonun Laplace dönüşümünü bulmak için Laplace dönüşüm tablosundan yararlanılabilir. Aşağıda, gerekli durumlarda başvurmak üzere, en genel ve sık kullanılan $f(t)$ fonksiyonları için Laplace dönüşüm Tablosu verilmiştir.

Genel Laplace Dönüşüm Çiftleri

<i>$f(t)$ fonksiyon</i>	<i>Laplace Dönüşüm</i>
$\delta(t)$	1
$u(t)$	$\frac{1}{s}$
t	$\frac{1}{s^2}$
e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$
$\frac{1}{a}(1-e^{-at})$	$\frac{1}{s(s+a)}$
$\frac{1}{b-a}(e^{-at}-e^{-bt})$	$\frac{1}{(s+a)(s+b)}$
$\frac{1}{ab}\left[1+\frac{1}{a-b}(be^{-at}-ae^{-bt})\right]$	$\frac{1}{s(s+a)(s+b)}$
te^{-at}	$\frac{1}{(s+a)^2}$
$\sin(\omega_n t)$	$\frac{\omega}{s^2+\omega_n^2}$
$\cos(\omega_n t)$	$\frac{s}{s^2+\omega_n^2}$
$e^{-at}\sin(\omega_n t)$	$\frac{\omega}{(s+a)^2+\omega_n^2}$
$e^{-at}\cos(\omega_n t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega_n^2}$

Kontrol mühendisliğinde önemli olan bazı Laplace dönüşüm özellikleri aşağıda Tablo halinde verilmiştir.

Genel Laplace Dönüşüm Özellikleri

Tanım	Gösterilim
Dönüşüm tanımı	$f(t) \xrightarrow{L} F(s)$ $F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt$
Lineerlik	$Af_1(t) + Bf_2(t) \xrightarrow{L} AF_1(s) + BF_2(s)$
Birinci Türev	$\frac{df(t)}{dt} \xrightarrow{L} sF(s) - f(0^-)$
İkinci türev	$\frac{d^2 f(t)}{dt^2} \xrightarrow{L} s^2 F(s) - sf(0^-) - \dot{f}(0^-)$
n. dereceden türev	$\frac{d^n f(t)}{dt^n} \xrightarrow{L} s^n F(s) - \sum_{i=1}^n s^{n-i} f^{(i-1)}(0^-)$
Integral	$\int_0^t f(\lambda) d\lambda \xrightarrow{L} \frac{1}{s} F(s)$
Zaman ile çarpma	$tf(t) \xrightarrow{L} -\frac{dF(s)}{ds}$
Zaman gecikmesi	$f(t-a)U(t-a) \xrightarrow{L} e^{-as} F(s)$
Kompleks kaydırma	$f(t)e^{-at} \xrightarrow{L} F(s+a)$
Ölçekleme	$f\left(\frac{t}{a}\right) \xrightarrow{L} aF(as)$
Konvolüsyon Özelliği	$f_1(t) * f_2(t) \xrightarrow{L} F_1(s)F_2(s)$
İlk değer teoremi	$\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$
Son değer teoremi	$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$

$L\left\{\frac{df(t)}{dt}\right\}$, 1.dereceden türev ifadesinin Laplace dönüşümü ,

$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt = f(t) \frac{e^{-st}}{-s} \Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} \left[\frac{d}{dt} f(t) \right] \frac{e^{-st}}{-s} dt ,$$

$$= \frac{f(0)}{s} + \frac{1}{s} \int_0^{\infty} \left[\frac{d}{dt} f(t) \right] e^{-st} dt$$

$$F(s) = \frac{f(0)}{s} + \frac{1}{s} L\left\{\left[\frac{d}{dt} f(t) \right]\right\} \quad \text{buradan} \quad L\left\{\left[\frac{d}{dt} f(t) \right]\right\} \quad \text{çekilir ise,}$$

$u = f(t) \quad dv = e^{-st} dt \quad \text{dönüşümü yapılır}$
 $du = df(t) \quad v = \frac{e^{-st}}{-s} \quad \text{ve } uv - \int v du \text{ integral}$
 hesabı yapılır.

$$f(0) + L\left\{\left[\frac{d}{dt} f(t)\right]\right\} = sF(s) \text{ ve düzenlenir ise,}$$

$$L\left\{\left[\frac{d}{dt} f(t)\right]\right\} = sF(s) - f(0) \text{ olarak elde edilir.}$$

2. dereceden türev ifadesinin Laplace dönüşümü , $g(t) = \frac{df(t)}{dt}$ tanımı yapılır,

$$\begin{aligned} L\left\{\left[\frac{d^2}{dt^2} f(t)\right]\right\} &= L\left\{\left[\frac{d}{dt} g(t)\right]\right\} = sL[g(t)] - g(0), & g(0) &= \frac{df(0)}{dt} \\ &= sL\left\{\left[\frac{d}{dt} f(t)\right]\right\} - \frac{df(0)}{dt} \\ &= s[sF(s) - f(0)] - \frac{df(0)}{dt} \end{aligned}$$

$$L\left\{\left[\frac{d^2}{dt^2} f(t)\right]\right\} = s^2 F(s) - sf(0) - \frac{df(0)}{dt} \text{ olarak elde edilir.}$$

Benzer olarak n. dereceden türev ifadesinin Laplace dönüşümü aşağıda verilmiştir.

$$L\left[\frac{d^n}{dt^n} f(t)\right] = s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} \frac{df(0)}{dt} - \dots - s^1 f(0)^{n-2} - f(0)^{n-1}$$

$L\left\{\int f(t) dt\right\}$, Bir fonksiyon integralinin Laplace dönüşümü ,

$$\begin{aligned} F(s) &= \int_0^\infty f(t) e^{-st} dt = \int_0^\infty \left[\int f(t) dt\right] e^{-st} dt, \\ &= \left[\int f(t) dt\right] \frac{e^{-st}}{-s} \Big|_0^\infty - \int_0^\infty f(t) \frac{e^{-st}}{-s} dt \\ &= \frac{1}{s} \int f(0) dt + \frac{1}{s} \int_0^\infty f(t) e^{-st} dt, \end{aligned}$$

$$dv = e^{-st} dt \text{ alınır ise } v = \frac{e^{-st}}{-s} \text{ olur.}$$

$$u = \int f(t) dt \text{ alınır. } uv - \int v du \text{ integral hesabı yapılır}$$

not: $f^{-1}(0) = \int f(t) dt \quad t=0$ için alınmıştır.

$$L\left\{\int f(t) dt\right\} = \frac{f^{-1}(0)}{s} + \frac{F(s)}{s} \text{ olarak elde edilir.}$$

□

Laplace dönüşüm özellikleri ilgili örnekler:

Örnek1: $C(s) = \frac{12}{s(s+1)(s+3)}$ olarak verildiğine göre $c(\infty) = ?$ değerini hesaplayınız.

Son değer teoreminden, $c(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} c(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sC(s)$ $c(\infty) = \frac{12}{(0+1)(0+3)} \rightarrow c(\infty) = 4$

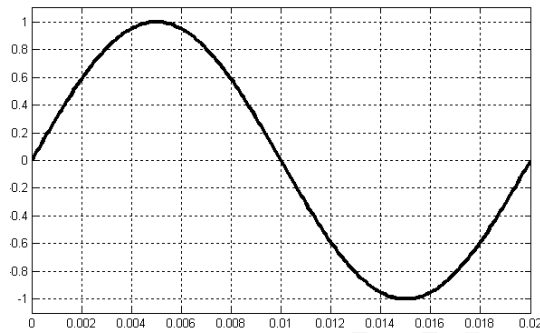
Örnek2: $f(t) = 0$ $t < 0$
 $f(t) = e^{-3t}u(t)$ $t \geq 0$ verildiğine göre $f(t-3)u(t-3)$ Laplace dönüşümünü bulunuz.

$L\{f(t-a)u(t-a)\} = e^{-as}F(s)$ zaman gecikme özelliği kullanılacaktır,

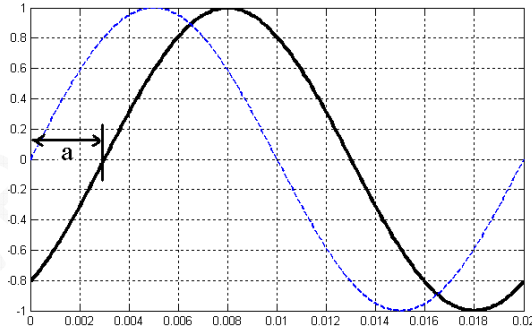
$L\{e^{-3t}\} = \frac{1}{s+3}$ daha önceden bulunmuştu veya tablodan elde edilebilir.

$$L\{f(t-3)u(t-3)\} = \frac{e^{-3s}}{s+3}$$

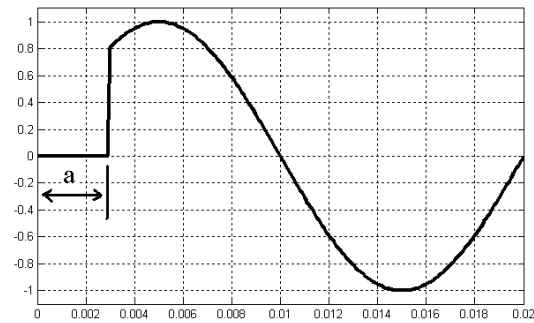
Not: $f(t)$ fonksiyonunun çeşitli gecikme durumları için grafikler aşağıda verilmiştir.



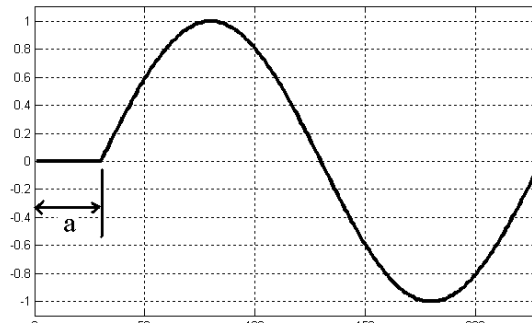
1- $f(t) = \sin(wt)u(t)$



2- $f(t) = \sin(wt-a)u(t)$



3- $f(t)u(t-a) = \sin(wt)u(t-a)$



4- $f(t-a)u(t-a) = \sin(wt-a)u(t-a)$

$$f(t) = \sin(wt)u(t-a) = \sin(wt-a+a)u(t-a) = \{\sin(wt-a)\cos(a) + \cos(wt-a)\sin(a)\}u(t-a)$$

$$= \cos(a)\sin(wt-a)u(t-a) + \sin(a)\cos(wt-a)u(t-a)$$

$$F(s) = e^{-as} \left(\cos(a) \frac{1}{s^2 + a^2} + \sin(a) \frac{s}{s^2 + a^2} \right)$$

Birim basamak fonksiyonunun:

$$\begin{aligned} u(t) &= 1 & t > 0 \\ u(t) &= 0 & t < 0 \end{aligned} \quad \text{olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.}$$

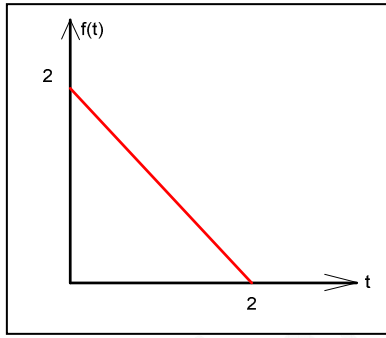
Örnek3: $f(t) = 0 \quad t < 0$
 $f(t) = 5 \sin t \quad u(t) \quad t \geq 0$ verildiğine göre $f(t-2)u(t-2)$ Laplace dönüşümünü bulunuz.

$$f(t) = 5 \sin t \quad u(t) \quad \text{ise} \quad F(s) = \frac{5}{s^2 + 1} \quad \text{dir.}$$

$$f(t-2)u(t-2) = 5 \sin(t-2) u(t-2) \quad \text{olarak yazılır.}$$

$$\begin{aligned} L\{f(t-a)u(t-a)\} &= e^{-as} F(s) \quad \text{zaman gecikme özelliği kullanılacaktır,} \\ &= \frac{5e^{-2s}}{s^2 + 1} \end{aligned}$$

Örnek4:



Sırası ile $g(t)$ ve $y(t)$ fonksiyonları için denklemler yazılır ise,

$$g(t) = (-t + 2)u(t) \quad \text{ve}$$

$$y(t) = (t - 2)u(t - 2) \quad \text{ifadeleri elde edilir.}$$

$f(t)$ eğrisi,

$$f(t) = g(t) + y(t) \quad \text{şeklinde yazılır.}$$

$$= (-t + 2)u(t) + (t - 2)u(t - 2)$$

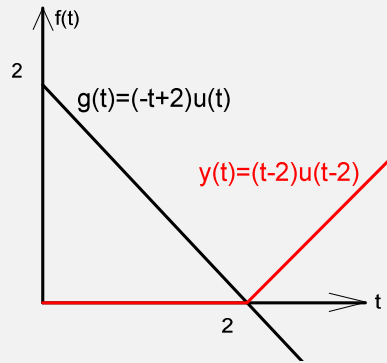
$$F(s) = L\{f(t)\} = L\{g(t)\} + L\{y(t)\} \quad \text{lineerlik özelliği}$$

$$F(s) = L\{(-tu(t) + 2u(t))\} + L\{(t - 2)u(t - 2)\}, \quad L\{(t - 2)u(t - 2)\} = \frac{e^{-2s}}{s^2} \quad \text{zaman gecikme özelliği}$$

$$F(s) = -\frac{1}{s^2} + \frac{2}{s} + \frac{e^{-2s}}{s^2} \quad \rightarrow \quad F(s) = -\frac{1}{s^2}(1 - e^{-2s}) + \frac{2}{s} \quad \text{dir.}$$

Yanda verilen $f(t)$ fonksiyonunun Laplace dönüşümü $F(s)$ 'i bulunuz.

$f(t)$ fonksiyonu $g(t)$ ve $y(t)$ fonksiyonlarının toplamı olarak düşünülebilir.



$$L\{t\} = \frac{1}{s^2} \quad L\{(t - 2)u(t - 2)\} = \frac{e^{-2s}}{s^2}$$

2.3 Ters Laplace dönüşümü

Ters Laplace dönüşümü, $F(s)$ in rezidü toplamı olarak elde edilebilir. $F(s)$, fonksiyonu her bir kutup için rezidü'ye sahiptir.

$$f(t) = L^{-1}\{F(s)\} = \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} F(s)e^{st} ds = \sum F(s)'in \text{ rezidüleri},$$

$F(s)$ 'in basit bir kutup için rezidü hesabı,

$$\text{rezidü} = \lim_{s \rightarrow \text{kutup}} [(s - \text{kutup})F(s)e^{st}]$$

ifadesi ile hesaplanır. Diğer bir kompakt ifade ile , kompleks değişkenli fonksiyonlar teoreminden rezidü yöntemi ile ters Laplace dönüşümü $f(t) = L^{-1}\{F(s)\}$,

$$f(t) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{(m-1)!} \frac{d^{m-1}}{ds^{m-1}} \left[(s - s_i)^m F(s)e^{st} \right]_{s=s_i} \quad \text{ifadesi kullanılarak hesaplanır.}$$

Ters Laplace dönüşümü için diğer bir yol, Transfer fonksiyonu basit kesirlere ayrılır ve her bir terim için ayrı ayrı ters Laplace dönüşümü bulunur.

Örnek1: $F(s) = \frac{10(s+5)}{s(s+2)}$ verilmektedir. Ters Laplace dönüşümü ile $f(t)$ 'yi elde ediniz.

1-Yol: Kutuplar: $s_1 = 0$ ve $s_2 = -2$ dir. Her bir kutup için rezidü hesabı aşağıda yapılmaktadır. 2 adet rezidü var.

$$f(t) = L^{-1}\{F(s)\} = \sum F(s)'in \text{ rezidüleri}$$

$$f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \left[(s-0) \frac{10(s+5)}{s(s+2)} e^{st} \right] + \lim_{s \rightarrow -2} \left[(s+2) \frac{10(s+5)}{s(s+2)} e^{st} \right]$$

$$f(t) = \frac{10(0+5)}{(0+2)} e^{0t} + \frac{10(-2+5)}{-2} e^{-2t}$$

$$f(t) = 25u(t) - 15e^{-2t} \quad t \geq 0$$

2.Yol: Basit kesirlere ayırarak: $\frac{10(s+5)}{s(s+2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{(s+2)}$ ise $A = 25$ ve $B = -15$ elde edilir.

$$F(s) = \frac{10(s+5)}{s(s+2)} = \frac{25}{s} - \frac{15}{(s+2)} \quad \text{ise} \quad f(t) = 25u(t) - 15e^{-2t} \quad t \geq 0 \quad \text{olarak elde edilir.}$$

Katlı kök durumunda Rezidüler: Katlı kök durumunda rezidü hesabında aşağıda verilen ifadelerden herhangi biri kullanılabilir.

$$\text{rezidü} = \lim_{s \rightarrow \text{kutup}} \frac{1}{(n-1)!} \frac{d^{n-1}}{ds^{n-1}} \left[(s - \text{kutup})^n F(s) e^{st} \right]$$

$$f(t) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{(m-1)!} \frac{d^{m-1}}{ds^{m-1}} \left[(s - s_i)^m F(s) e^{st} \right]_{s=s_i} \quad n := 1 \text{ rezidü sayısı } m = 3 \text{ katlılık derecesi}$$

Örnek: $F(s) = \frac{10(s+5)}{(s-2)^3}$ verilmektedir. Ters Laplace dönüşümü ile $f(t)$ 'yi elde ediniz.

Kutuplar: $s_{1,2,3} = 2$ bir adet rezidü vardır, katlılık derecesi $m=3$ tür.

$$\begin{aligned} f(t) &= \lim_{s \rightarrow 2} \frac{1}{2!} \frac{d^2}{ds^2} \left[(s-2)^3 \frac{10(s+5)}{(s-2)^3} e^{st} \right] \\ &= \lim_{s \rightarrow 2} \frac{1}{2!} \frac{d^2}{ds^2} \left[10(s+5) e^{st} \right] \\ &= \lim_{s \rightarrow 2} \frac{1}{2} \frac{d}{ds} \left[10s e^{st} + 10e^{st} + 50t e^{st} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[20t^2 e^{2t} + 10t e^{2t} + 10t s e^{2t} + 50t^2 e^{2t} \right] \\ f(t) &= (35t^2 + 10t) e^{2t} \quad t \geq 0 \end{aligned}$$

Örnek:

$$F(s) = \frac{s^3 + 5s^2 + 9s + 7}{(s+1)(s+2)} \quad \text{ifadesinin ters Laplace' nı elde ediniz...}$$

(dikkat: $m > n$ Pay derecesi > Payda derecesi)

$$F(s) = \frac{s^3 + 5s^2 + 9s + 7}{(s+1)(s+2)} = s + 2 + \frac{s+3}{(s+1)(s+2)} \quad \text{olarak (n payda, m pay derecesi olmak üzere, } n \Rightarrow m \text{ olacak şekilde yazılır.)}$$

$$L^{-1} \left\{ \frac{s+3}{(s+1)(s+2)} \right\} = 2e^{-t} - e^{-2t}$$

$$L^{-1} \{2\} = 2\delta(t) \quad \text{her bir çarpana ait ters Laplace dönüşümleri alınır sonra toplanır.}$$

$$L^{-1} \{s\} = \frac{d}{dt} \delta(t) \quad f(t) = \frac{d}{dt} \delta(t) + 2\delta(t) + 2e^{-t} - e^{-2t} \quad t \geq 0$$

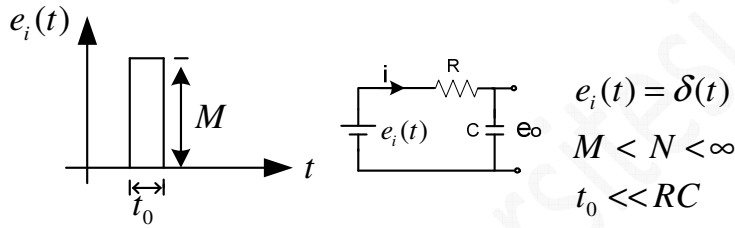
Yorum: $f(t)$ ifadesine göz atıldığında, $2e^{-t} - e^{-2t}$ bileşeninin fiziksel olarak üretilebileceği görülebilir, nedenseldir.

Ancak, $\frac{d}{dt}\delta(t) + 2\delta(t)$ kısmı fiziksel olarak üretilemez. Dirac fonksiyonu $\delta(t)$ 'nin kendisi genliği sonsuz ve sıfır zaman genişliğinde kurgusal olarak matematiksel bir fonksiyondur. $f(t)$ fonksiyonunda hem $\delta(t)$ ve hemde $\delta(t)$ 'nin türevi söz konusudur. Dolayısı ile böyle bir cevap verebilen gerçek zaman bir sistem (fiziksel sistem) söz konusu olamaz, böyle bir işaret üretilemez.

Sonuç: Fiziksel sistemler nedenseldir. Fiziksel sistem transfer fonksiyonunda payda derecesi pay derecesinden büyük yada eşit olmalıdır.

$$G(s) = \frac{C(s)}{X(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + s^n} \quad n \geq m$$

Örnek: Şekilde $e_i(t) = \delta(t)$ Dirac olması istensin. Bunun anlamı, sonsuz genlikte ve sıfır zaman genişliğinde bir gerilim işaretinin devre girişine uygulanmasıdır. Böyle bir işaret üretici söz konusu olamaz.



Dirac fonksiyonu $\delta(t)$ yaklaşık olarak üretilebilir. Ancak, $e_i(t) = \delta(t)$ işareti, örnek verilen sistem için, zaman sabiti RC ye göre üretilebilecek en küçük zaman aralığı t_0 ve genlik olarak fiziksel sınırların belirlediği en yüksek genlik M olmak üzere yaklaşık olarak üretilebilir. Sistemin girişine dahi yaklaşık Dirac $\delta(t)$ fonksiyonu uygulanabilir iken devre çıkış cevabının Dirac $\delta(t)$ yada $\delta(t)$ 'in türevi olması imkansızdır. Bunun anlamı devre çıkış cevabının giriş işaretinden zamanda önde olmasıdır.

3. Sürekli ve Ayrık-Zaman Sistemler

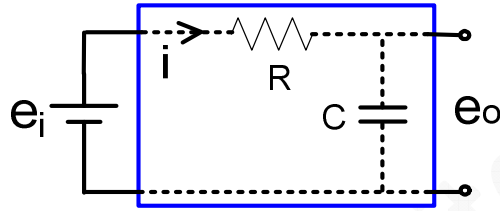
Örneklenmiş işaretin Laplace dönüşümü, “**Z-dönüşümü**” olarak adlandırılır. Aşağıda sırası ile sürekli-zaman ve ayrık-zaman sisteme örnek olarak basit RC devresi ile beraber örnekleme teoremi incelenecektir.

Önce, $e_i(t)$ gerilim kaynağı ile seri bağlı R direnci ve C kondansatörden oluşan sistemin matematik modeli elde edilecektir.

Sonra, Örnekleme olayını ve örneklenmiş veri sisteminin matematik modelinin elde edilmesini açıklamak amacı ile, $e_i(t)$ gerilim kaynağı ile seri bağlı **ideal örnekleyci**, R direnç ve C kondansatörden oluşan sistemin matematik modeli elde edilecektir.

3.1 Sürekli-Zaman Sistem

Aşağıda verilen RC devresi için $\frac{E_o(s)}{E_i(s)}$ elde edilsin.



1) *Dinamik denklemler yazılır,*

$$E_i(t) = Ri(t) + \frac{1}{C} \int i(t) dt$$

$$E_o(t) = \frac{1}{C} \int i(t) dt$$

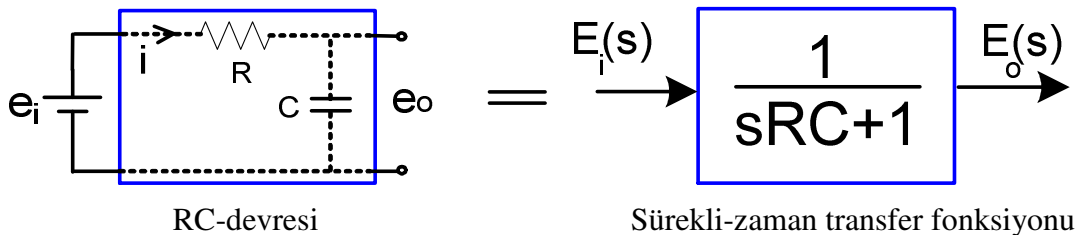
2) *ilk koşullar = 0 olarak Laplace dönüşümü alınır,*

$$E_i(s) = RI(s) + \frac{1}{sC} I(s)$$

$$E_o(s) = \frac{1}{sC} I(s)$$

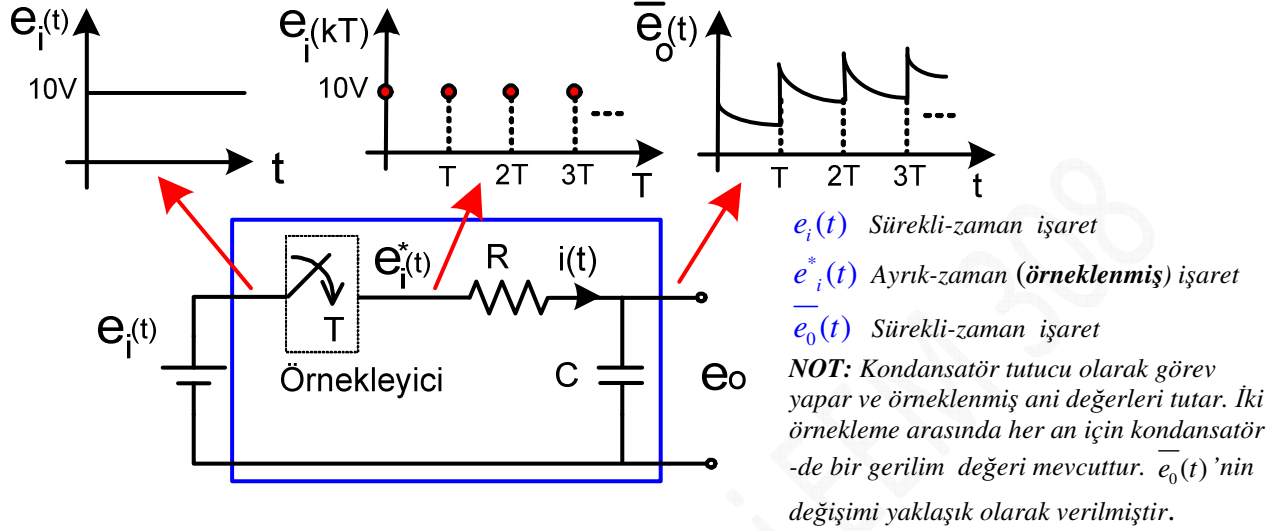
R-C devresinin transfer fonksiyonunu

$\frac{E_o(s)}{E_i(s)} = \frac{1}{sRC + 1}$ olarak bulunur. Verilen RC devresi sürekli-zaman bir sistemdir.



3.2 Ayırık-Zaman Sistem

Yukarıda incelenen, R - C devresinde girişe aşağıda gösterildiği gibi *seri bir ideal örnekleyici* bağlansın. Örnekleyici giriş – çıkışındaki ve çıkış kondansatöründeki işaretler aşağıda şekilde sırası ile *yaklaşık* olarak verilmiştir.



Sistemin dinamik denklemleri t -domeninde, $e_i^*(t)$ örneklenmiş işaret olmak üzere,

$$e_i^*(t) = Ri(t) + e_o(t) \quad ; \text{ Örnekleyici çıkışından çevre denklemi ve aşağıda}$$

$$i(t) = C \frac{de_o(t)}{dt} \quad ; \text{ Kondansatör akımı yazılır.}$$

Her iki denklem için **Laplace** dönüşüm alınır ise,

$$E_i^*(s) = RI(s) + E_o(s) \quad \text{ve} \quad I(s) = sCE_o(s) \quad \text{yazılır. Akım ifadesi yerine koyulur}$$

$$E_i^*(s) = RCE_o(s) + E_o(s) \quad \text{ve} \quad \text{Çıkış kondansatör gerilimi çekilir ise,}$$

$$\frac{E_o(s)}{E_i^*(s)} = \frac{1}{sRC + 1} \quad \text{olarak elde edilir. Dikkat edilir ise, Örneklenmiş işaretin Laplace}$$

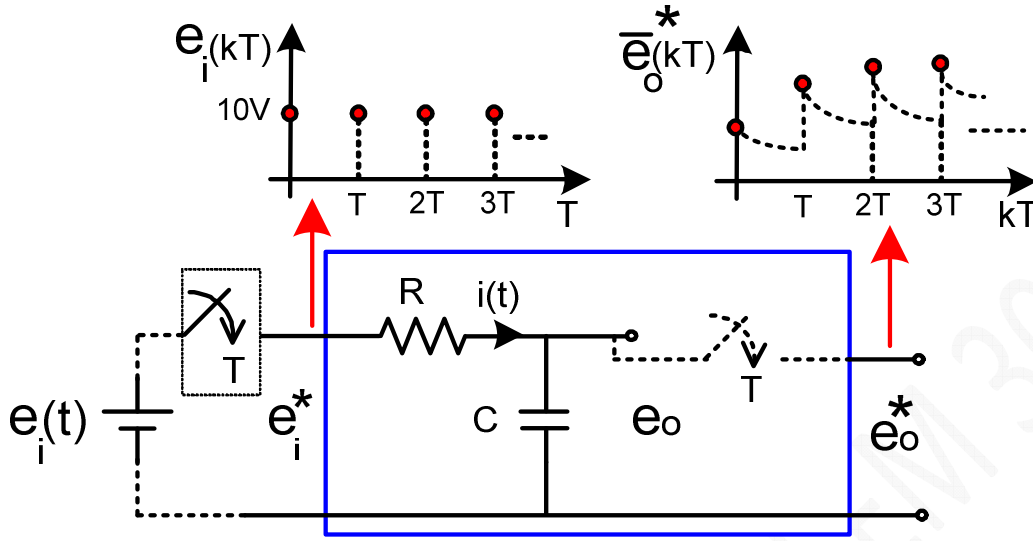
dönüşüm, $E_i^*(s)$ söz konusudur. Örnekleyicili RC devresinin Transfer fonksiyonu **S-domeninde** verilememektedir. Bu durumda, çıkış işareti örneklenebilir. Örneklenmiş çıkış işaretinin Laplace dönüşümünün Örneklenmiş giriş işaretinin Laplace dönüşümüne oranı elde edilebilir. Bu amaç için çıkışta örnekleyici varmış gibi işlem yapılır.

Yorum: Yukarıda verilen ideal örnekleyicili basit RC devresinin giriş işareti örneklenmiş ayırık-zaman ve çıkış işareti sürekli zaman bir işarettir. Ancak örnekleyicili RC devresi ayırık-zaman bir sistem olarak tanımlanmaktadır. Ayırık zaman sistemin giriş ve çıkış işaretleri ayırık-zaman olmak zorundadır. Peki bu durum bir çelişki değil midir ?

Bu sorunun cevabını şu şekilde düşünülebilir. $E_o(s)$ işareti $E_o^*(s)$ gibi örneklenir ise o zaman $\frac{E_o^*(s)}{E_i^*(s)}$ oranı verilebilir. Dikkat edilirse bu durumda her iki işaret örneklenmiş

olmaktadır ve her iki işaret ayırık-zamandır. Yani örnekleyicili RC devresinin giriş işareti ayırık-zaman çıkış işareti ayırık-zaman işaret ve örnekleyicili RC devresi ayırık-zaman bir sistem olmaktadır.

Yorumda anlatılan olay şekil olarak aşağıda verilmiştir. RC devresinin giriş ve çıkış işaretlerine dikkat ediniz.



Yukarıda verilen sistemde RC devresinin giriş işareti ve çıkış işareti ayrık zamandır. Örnekleyiciden dolayı, seri bağlı RC ayrık-zaman bir sistemdir.

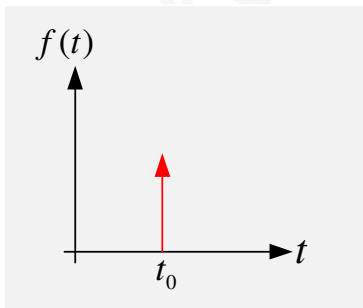
Bundan sonraki kısımda ideal örnekleyici, örnekleme ve örneklenmiş işaretin Laplace dönüşümü olan Z-dönüşümü incelenecektir.

4. Örnekleme ve Z-Dönüşümü

Kontrol teorisinde, Sürekli-zaman sistemlerin analiz ve sentezleri Laplace dönüşümü, Ayrık-zaman sistemlerin analiz ve sentezleri Z-dönüşümü ile yapılmaktadır.

İdeal örnekleme, sürekli işaret $f(t)$ ile impulse dizisinin çarpımından oluşur. Bundan dolayı, Kontrol teorisinde önemli yeri olan Birim-Impulse fonksiyonu (veya Dirac delta fonksiyon) ve dizisi özet olarak ele alınacaktır.

4.1 Birim-Impulse fonksiyonu (veya Dirac delta fonksiyon): Alanı “1” olan impulse fonksiyonu birim impulse fonksiyonu olarak adlandırılır. Impulse fonksiyonu Sonsuz genlikte sıfır genişlikte matematiksel bir işarettir. Fiziksel olarak böyle bir işaret üretilemez. Ancak yaklaşık olarak gerçekleştirilir. $f(t) = \delta(t - t_0)$ fonksiyonu aşağıda şekilde verilmiştir.



impulse fonksiyonu:

$$f(t) = \delta(t - t_0) = 0 \quad t \neq t_0 \text{ için}$$

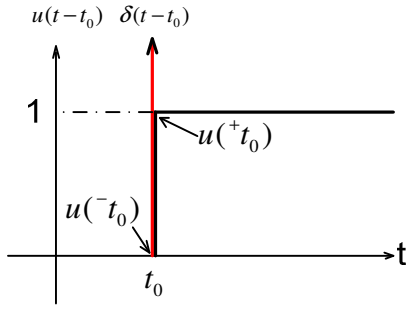
$$f(t) = \delta(t - t_0) = \infty \quad t = t_0 \text{ için}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0) dt = 1 \quad \text{özelliklerini sağlar.}$$

Birim impulse fonksiyonu $\delta(t - t_0)$, $t = t_0$ da süreksiz birim basamak fonksiyonu $u(t - t_0)$ 'ın türevi olarak düşünülebilir.

$$\delta(t - t_0) = \frac{d}{dt} u(t - t_0) \text{ dır.}$$

Grafik olarak aşağıda verildiği gibi yorumlanabilir,



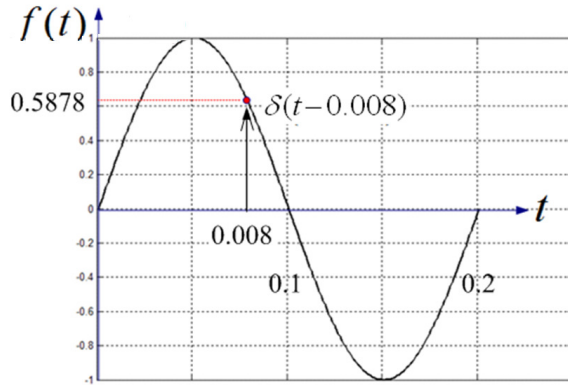
$$\delta(t-t_0) = \frac{\Delta u}{\Delta t} = \frac{u(+t_0) - u(-t_0)}{+t_0 - -t_0} = \frac{1-0}{t_0 - t_0} = \frac{1}{0} = \infty$$

$$t_0 = +t_0 = -t_0$$

Yukarıda verilen, “İmpulse fonksiyonu “ ∞ ” genlikte “0” genişlikte matematiksel bir işarettir.” tanımı hatırlanırsa, grafikte $t=t_0$ ’da $u(t-t_0)$ ’ın türevi alınır ise genlik “ ∞ ” darbe genişliğinin ‘0’ olduğu görülebilir.

$\delta(t)$ ’nin önemli özelliği $\int_0^{\infty} f(t)\delta(t-kT)dt = f(kT)$ olarak tanımlanır.

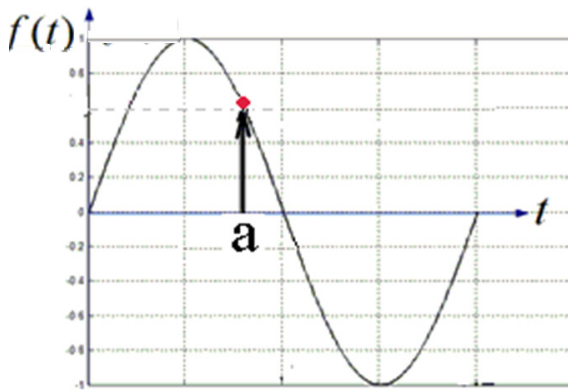
Yorum: $\delta(t)$ İmpulse fonksiyonu, sürekli $f(t)$ fonksiyonu ile çarpılıp $(0, \infty)$ aralığında integrali alınır ise, sonuç $f(t)$ fonksiyonunun o anki değerini verir. Grafik olarak $f(t) = \sin(2\pi 50t)$ ve $\delta(t-t_0) = \delta(t-0.008)$ olmak üzere, aşağıda verilmiştir.



$$f(0.008) = \int_0^{\infty} \sin(2\pi 50t)\delta(t-0.008)dt = 0.5878$$

ifadesinin grafik gösterilimi yanda verilmiştir.

i-Sürekli zaman işaret $f(t)$, impulse fonksiyonu $\delta(t-a)$ ile çarpılır ve $\int_0^{\infty} dt$ alınır ise $f(t)$ ‘nin $t=a$ ya karşılık gelen sadece **değerini** verir. Yandaki şekil.



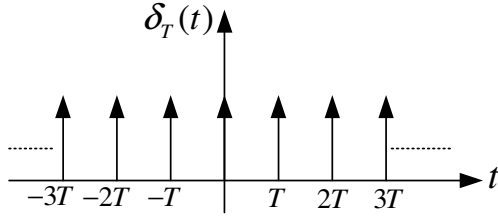
ii-Sürekli zaman işaret $f(t)$ impulse fonksiyonu $\delta(t-a)$ ile çarpılır ise $t=a$ anı için **ani işaret** elde edilir, o ana karşılık gelen nokta elde edilir. Değer elde edilmez. Yandaki şekil.

Dirac fonksiyonu $\delta(t)$ ’nin bu önemli özelliği sayısal kontrolde, **örnekleme teoreminde** çok yaygın olarak kullanılmaktadır.

Örnekleme, sürekli zaman işaret, $f(t)$ ile impulse dizisi $\delta_T(t)$ 'nin çarpımından oluşur.

impulse dizisi, $\delta_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT)$ dir.

Impulse dizisini şekil olarak gösterilimi aşağıda verilmiştir.

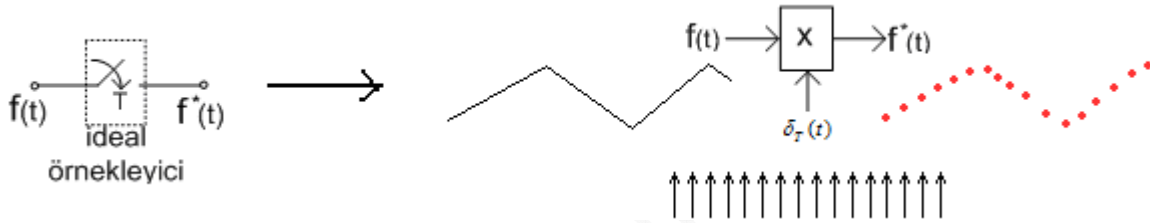


İmpulse dizisi

Örneklenmiş işaret $f^*(t)$ ile gösterilir ise,

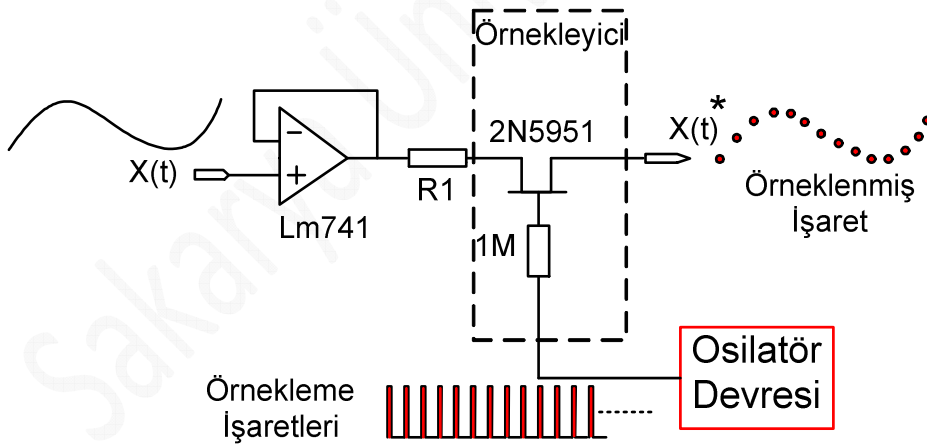
$$f^*(t) = f(t) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT) \quad \text{dir.}$$

İdeal örnekleme işlemi, aşağıda gösterildiği gibi sürekli işaret $f(t)$ ile impulse dizisinin modülasyonu ile gerçekleştirilir.



İdeal örnekleyici ve $f(t)$ ve $\delta_T(t)$ fonksiyonlarının çarpımı ve örneklenmiş işaret $f^*(t)$

Gerçek zaman, örnekleme işlemine ait basitleştirilmiş devre aşağıda verilmiştir. LM741 işaret izleyici, 2N5951 ise bir örnekleyicidir.



Basitleştirilmiş örnekleme devresi, 2N5951 ideal örnekleyici olarak çalışır.

4.2 Z-dönüşüm

Örnekleme ile ilgili verilen bu kısa açıklamalardan sonra , $f^*(t)$, *örneklenmiş işaret olmak üzere*, örneklenmiş işaretin Laplace dönüşümünü alırsak

$$F^*(s) = \int_0^{\infty} f^*(t) e^{-st} dt \quad \text{ifadesi ile verilir. Burada } f^*(t),$$

$$f^*(t) = f(t) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT) \quad \text{olmak üzere, } f^*(t) \text{ ifadesi } F^*(s) \text{ te yerine koyulur ise,}$$

$$F^*(s) = \int_0^{\infty} f(t) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT) e^{-st} dt$$

elde edilir. Bu ifade aşağıda verildiği gibi düzenlenir.

$$F^*(s) = \int_0^{\infty} f(t) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT) e^{-st} dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} \delta(t - kT) dt$$

$g(t) = f(t) e^{-st}$ bir fonksiyon olarak düşünülür ve $\int_0^{\infty} g(t) \delta(t - kT) dt = g(kT)$ özelliği göz önüne alınarak,

$$F^*(s) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \int_0^{\infty} g(t) \delta(t - kT) dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} g(kT)$$

olarak elde edilir ve $g(kT) = g(t)|_{t=kT} = f(kT) e^{-skT}$ nin ifadesi yerine koyulur ise,

$$F^*(s) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(kT) e^{-skT} \quad \underline{\text{örneklenmiş işaretin Laplace dönüşümü olarak elde edilir.}}$$

Burada , $z \triangleq e^{sT}$ olarak tanımlanmaktadır.

$$z \triangleq e^{sT}$$

“s” operatörü, $s = \sigma + j\omega$ olmak üzere bir kompleks ifadedir. Bu durumda “z” ifadesi,

$$z = e^{(\sigma + j\omega)T} = e^{\sigma T} e^{j\omega T} \quad \text{olarak yazılabilir.}$$

Örneklenmiş işaretin Laplace dönüşümü $F^*(s) = F(z)$ olarak gösterilir .

$F^*(s) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(kT)e^{-skT}$ ifadesinde " e^{sT} " yerine " z " koyulursa

$$F(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(kT)z^{-k} \quad (\text{örneklenmiş işaretin Laplace dönüşümü} = Z\text{-dönüşümü})$$

İfadesi elde edilir. $F(z)$ ifadesine çift taraflı z-dönüşümü denir. Kontrol teorisinde $t \geq 0$ için işaretler ile ilgilenildiğinden $F(z)$ ifadesi tek taraflı z-dönüşümü olarak aşağıda verildiği gibi tek taraflı z-dönüşümü kullanılır.

$$F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT)z^{-k}$$

Ek-Bilgi (Hatırlatma): t-domeninden z-domenine dönüşümde gerekli olan bazı geometrik dizilere ait genel terimler aşağıda verilmiştir.

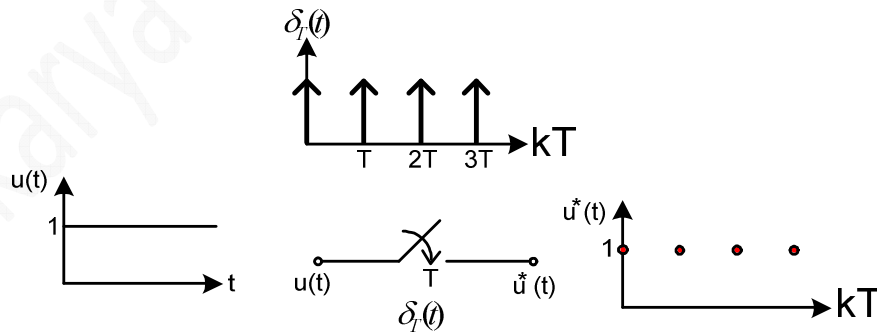
$$1-) \sum_{k=n_1}^{n_2} q^n = \frac{q^{n_1} - q^{n_2+1}}{1-q}, \quad 1 \neq q$$

$$2-) \sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}, \quad |q| < 1$$

$$3-) \sum_{n=1}^{\infty} q^n = \frac{q}{1-q}, \quad |q| < 1$$

$$4-) \sum_{n=m}^{\infty} q^n = \frac{q^m}{1-q}, \quad |q| < 1$$

Örnek1: $f(t) = u(t)$ fonksiyonu aşağıda gösterildiği gibi T örnekleme periyodu ile örneklenmektedir. Örneklenmiş birim basamak fonksiyonunun **Z-dönüşümü** $F(z) = ?$



Örneklenmiş basamak fonksiyon.

Örneklenmiş birim basamak fonksiyonu, $u^*(t) = u(t) \sum_{k=0}^{\infty} \delta(t - kT)$ dir.

$$\text{İstenen } L\{f^*(t)\} = u^*(s) = F(z) = ?$$

z-dönüşüm ifadesinden, $F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} u(kT)z^{-k}$ yazılır.

Burada örneklenmiş $u(t)$ birim basamak fonksiyonunun her $k = 0, 1, 2, 3, \dots$ için değerinin "1" olduğu görülür.

k	f(kT)
0	1
1	1
2	1
3	1
...	1

Genel terim olarak $f(kT) = 1^k$ yazılabilir. $F(z)$ te yerine yazılır ise,

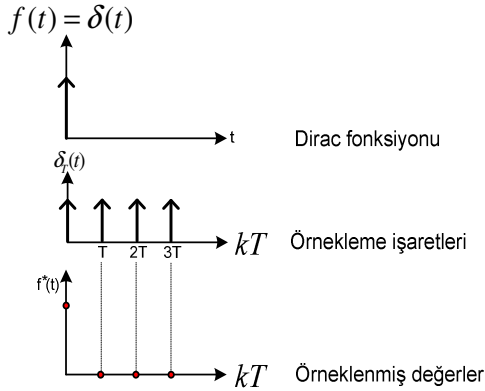
$$F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} 1^k z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} z^{-k} \text{ olarak elde edilir.}$$

Geometrik dizilere ait 2. özellikten

$$F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} (z^{-1})^k = 1 + z^{-1} + z^{-2} + \dots = \frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{z}{z - 1} \text{ olarak hesaplanır.}$$

$$F(z) = Z\{u(t)\} = \frac{z}{z - 1}$$

Örnek2: $f(t) = \delta(t)$ Örneklenmiş birim impulse fonksiyonunun **Z-dönüşümü** $F(z) = ?$



Dirac fonksiyonunun örneklenen değerleri,

$$\int_0^{\infty} \delta(t) \delta(t - kT) dt = \delta(kT) = 1$$

$$\delta(0) = 1,$$

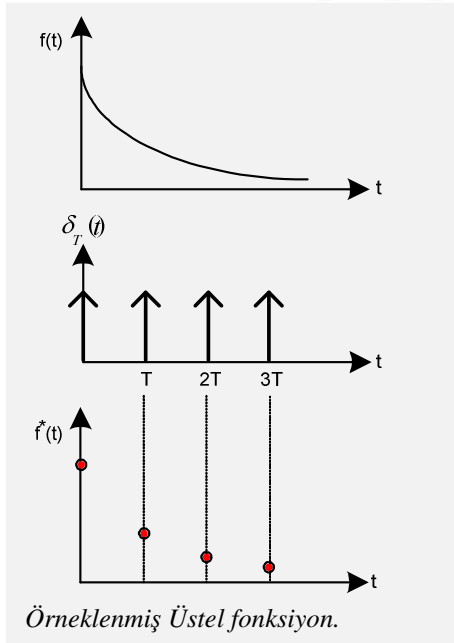
$$\delta(T) = 0,$$

$$\delta(2T) = 0 \dots \dots \dots \text{Ve } \delta(kT) = 0 \dots \dots \text{ yazılabilir.}$$

$$F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \delta(kT) (z^{-1})^k = 1z^0 + 0z^{-1} + 0z^{-2} + \dots = 1$$

$$F(z) = Z\{\delta(t)\} = 1 \text{ olarak elde edilir.}$$

Örnek3: Üstel fonksiyon , $f(t) = e^{-at}u(t)$, verilmektedir. Z-dönüşüm $F(z)$ elde ediniz.



$$F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT) z^{-k}, \quad f(kT) = e^{-akT}$$

$$F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-akT} z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} (e^{-aT} z^{-1})^k$$

$$F(z) = \frac{z}{z - e^{-aT}}, \text{ ifadesinden görüldüğü gibi}$$

sürekli zaman $f(t)$ fonksiyonunun z -dönüşümü seçilen örneklemeye zamanına T 'ye bağlıdır. Dolayısı ile farklı T değerleri için farklı $F(z)$ elde edilir.

Örnek4: sinüs fonksiyon , $f(t) = u(t) \sin wt$, verilmektedir. **Z-dönüşüm** $F(z)$ elde ediniz.

$$t = kT, f(kT) = \sin(wkT) = \frac{1}{2j} (e^{jkwT} - e^{-jkwT}) \text{ ve } \cos(wkT) = \frac{1}{2} (e^{jkwT} + e^{-jkwT}) \text{ yazılabilir.}$$

$$\begin{aligned} F(z) &= \sum_{k=0}^{\infty} f(kT) (z^{-1})^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \sin(kwT) (z^{-1})^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2j} (e^{jkwT} - e^{-jkwT}) (z^{-1})^k \\ &= \frac{1}{2j} \sum_{k=0}^{\infty} e^{jkwT} (z^{-1})^k - \frac{1}{2j} \sum_{k=0}^{\infty} e^{-jkwT} (z^{-1})^k \\ &= \frac{1}{2j} [1 + e^{jwT} z^{-1} + e^{j2wT} z^{-2} + \dots] - \frac{1}{2j} [1 + e^{-jwT} z^{-1} + e^{-j2wT} z^{-2} + \dots] \end{aligned}$$

geometrik seriler ile ilgili verilen tablodan **2. özellik** kullanılır

$$= \frac{1}{2j} \left[\frac{1}{1 - e^{jwT} z^{-1}} - \frac{1}{1 - e^{-jwT} z^{-1}} \right] = \frac{1}{2j} \left[\frac{z}{z - e^{jwT}} - \frac{z}{z - e^{-jwT}} \right] \quad \text{paydalar eşitlenir ve}$$

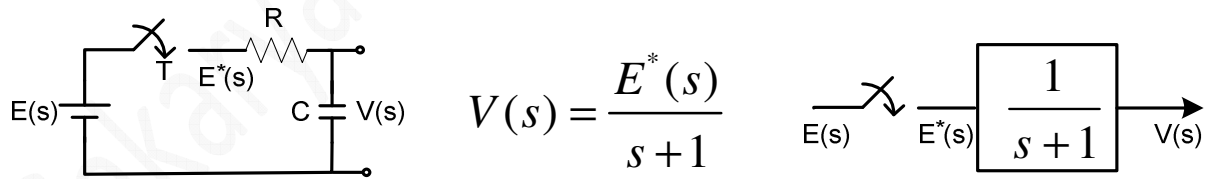
düzenlenir

$$= \frac{1}{2j} \left[\frac{z^2 - ze^{-jwT} - z^2 + ze^{jwT}}{z^2 - ze^{-jwT} ze^{jwT} + 1} \right] = \frac{1}{2j} \left[\frac{ze^{jwT} - ze^{-jwT}}{z^2 - ze^{-jwT} - ze^{jwT} + 1} \right]$$

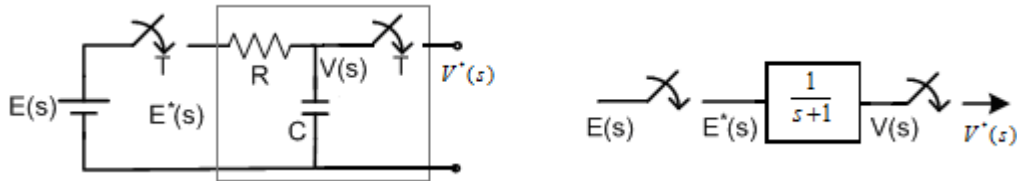
$$= \frac{\frac{e^{jwT} - e^{-jwT}}{z}}{z^2 - 2z \left(\frac{e^{-jwT} + e^{jwT}}{2} \right) + 1} \quad \text{düzenlenir ve trigonometrik ifadeler yerine koyulur ise,}$$

$$F(z) = Z\{\sin(wt)\} = \frac{z \sin(wT)}{z^2 - 2z \cos(wT) + 1} \quad T : \text{örnekleme zamanı, } k = 0, 1, 2, 3, 4, \dots$$

Örnek5: Aşağıda verilen R-C devresinin ayrık zaman transfer fonksiyonunu elde ediniz. $R = 1\Omega$ ve $C = 1F$ olsun.



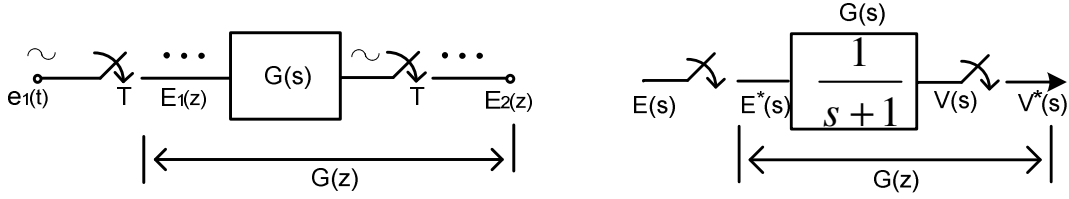
Ayrık-zaman transfer fonksiyonunun, giriş ve çıkış işaretleri ayrık-zaman olduğundan, sistemin çıkış işareti $V(t)$ 'nin örneklenmesi gerekir



RC çıkış gerilim işaretinin örneklenmesi

RC devresinin giriş-çıkış işaretlerinin örneklenmesi

Ayrık-zaman transfer fonksiyonu aşağıda verilen şekil yardımı ile,



$$G(z) = \frac{E_2(z)}{E_1(z)} \text{ oranı olarak elde edilir. } G(z) = Z\{G(s)\} \text{ ve } V(z) = E(z)G(z) \text{ dir.}$$

i- $G(z)$ 'in elde edilmesi,

$$\text{Ters Laplace dönüşümü } g(t) = L^{-1}\left\{\frac{1}{s+1}\right\}, \quad g(t) = e^{-t} \text{ elde edilir.}$$

$$G(z) = Z\{e^{-t}\} = \frac{z}{z - e^{-T}}, \quad \text{yukarıda elde edilmiştir.}$$

ii- **Giriş işareti** $e(t) = u(t)$ olsun.

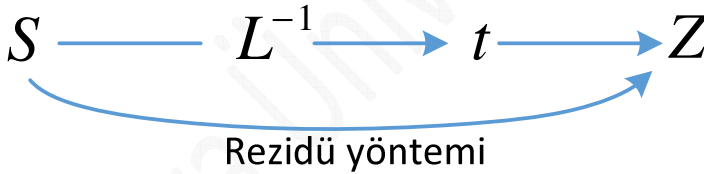
$$E(z) = Z\{e(t)\} = Z\{u(t)\} = \frac{z}{z-1} \quad \text{yukarıda elde edilmiştir.}$$

Elde edilen dönüşümler $V(z)$ 'te yerine koyulur ise,

$$V(z) = G(z)E(z) = \frac{z}{z - e^{-T}} \frac{z}{z-1} \text{ olarak çıkış kondansatör gerilim ifadesi elde edilir.}$$

Eğer verilen fonksiyonun Laplace dönüşümü biliniyor ise **kompleks değişkenli fonksiyonlar teorisinden "rezidü" yöntemi kullanarak**, Z-dönüşümü doğrudan gerçekleştirilir.

S-domeni Ters laplace t-domeni z-dönüşüm



$$X(z) = \sum_{i=1}^n \left\{ \frac{1}{(m-1)!} \frac{d^{m-1}}{ds^{m-1}} \left[(s-s_i)^m X(s) \frac{z}{z-e^{sT}} \right] \right\}_{s=s_i}$$

$X(z)$ ifadesinde

"n" $X(s)$ ' in rezidü sayısı,

"m" i.kutbun katlılık derecesini,

s_i i.çarpan kökü

T örnekleme zamanıdır.

Örnek1:

$$X(s) = \frac{1}{\underbrace{s^2}_{i=1} \underbrace{(s+a)}_{i=2} \underbrace{(s+b)^2}_{i=3} \underbrace{(s+c)}_{i=4}} \quad m_1 = 2 \quad m_2 = 1 \quad m_3 = 2 \quad m_4 = 1$$

$n=4$

Örnek2: $X(s) = \frac{1}{s+1}$ verildiğine göre $X(s)$ in **Z-dönüşümü** $X(z) = ?$

Rezidü teoremi $X(z)$,

$$X(z) = \sum_{i=1}^1 \left\{ \frac{1}{(1-1)!} \frac{d^{1-1}}{ds^{1-1}} \left[(s - (-1)) \frac{1}{s+1} \frac{z}{z - e^{(-1)T}} \right] \right\}$$

$$X(z) = (s+1) \frac{1}{s+1} \frac{z}{z - e^{-T}} \quad \text{düzenlenir ise,}$$

$$X(z) = \frac{z}{z - e^{-T}} \quad \text{olarak elde edilir.}$$

Örnek3: $X(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$, verildiğine göre $X(s)$ in **Z-dönüşümü** $X(z) = ?$

$$X(z) = (s - (-1)) \frac{1}{(s+1)(s+2)} \frac{z}{z - e^{sT}} \Big|_{s=-1} + (s - (-2)) \frac{1}{(s+1)(s+2)} \frac{z}{z - e^{sT}} \Big|_{s=-2}$$

$$= \frac{z}{z - e^{-T}} - \frac{z}{z - e^{-2T}} \quad \text{olarak hesaplanır.}$$

Örnek4: $X(s) = \frac{1}{s^2(s+1)}$ verildiğine göre $X(s)$ in **Z-dönüşümü** $X(z) = ?$

Verilen $X(s)$ için $n = 2$, ; çarpan sayısı (rezidü sayısı)

$i = 1$. çarpan (s^2) için $s_1 = 0$ ve $m = 2$

$i = 2$. çarpan $(s+1)$ için $s_2 = -1$ ve $m = 1$ dir. Rezidü teoreminden,

$$X(z) = \frac{d}{ds} \left[s^2 \frac{1}{s^2(s+1)} \frac{z}{z - e^{sT}} \right] \Big|_{s=0} + (s - (-1)) \frac{1}{s^2(s+1)} \frac{z}{z - e^{sT}} \Big|_{s=-1}$$

$$= \frac{d}{ds} \left[\frac{1}{(s+1)} \frac{z}{z - e^{sT}} \right] \Big|_{s=0} + \frac{1}{(-1)^2} \frac{z}{z - e^{-T}} \quad \text{1. terimin } s \text{ 'e göre türevi alınır, } s = 0 \text{ verilir.}$$

$$X(z) = \left[\frac{[0 * (s+1)(z - e^{sT})] - z[(z - e^{sT}) + (s+1)(0 - T e^{sT})]}{[(s+1)(z - e^{sT})]^2} \right] \Big|_{s=0} + \frac{z}{z - e^{-T}}$$

$$= \frac{-z[(z-1)-T]}{(z-1)^2} + \frac{z}{z - e^{-T}}$$

$$= \frac{-z^2 + (T+1)z}{(z-1)^2} + \frac{z}{z - e^{-T}} \quad \text{olarak hesaplanır.}$$

Laplace dönüşümünde olduğu gibi z-dönüşümünde tablodan faydalanabiliriz. Aşağıda sık kullanılan genel fonksiyonlar için Laplace ve Z-dönüşümleri tablo halinde verilmiştir.

<i>Laplace Dönüşüm</i>	<i>Zaman fonksiyon</i>	<i>Z-dönüşüm</i>
1	<i>Birim Impulse</i> $\delta(t)$	1
$\frac{1}{s}$	<i>Birim Basamak</i> $u_s(t)$	$\frac{z}{z-1}$
$\frac{1}{1-e^{-Ts}}$	$\delta_T(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t-nT)$	$\frac{z}{z-1}$
$\frac{1}{s^2}$	t	$\frac{Tz}{(z-1)^2}$
$\frac{1}{s^3}$	$\frac{t^2}{2}$	$\frac{T^2 z(z+1)}{2(z-1)^3}$
$\frac{1}{s^{n+1}}$	$\frac{t^n}{n!}$	$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{(-1)^n}{n!} \frac{\partial^n}{\partial \alpha^n} \left[\frac{z}{z-e^{-\alpha T}} \right]$
$\frac{1}{s+\alpha}$	$e^{-\alpha t}$	$\frac{z}{z-e^{-\alpha T}}$
$\frac{1}{(s+\alpha)^2}$	$te^{-\alpha t}$	$\frac{Tze^{-\alpha T}}{(z-e^{-\alpha T})^2}$
$\frac{\alpha}{s(s+\alpha)}$	$1-e^{-\alpha t}$	$\frac{(1-e^{-\alpha T})z}{(z-1)(z-e^{-\alpha T})}$
$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$	$\sin \omega t$	$\frac{z \sin \omega T}{z^2-2z \cos \omega T+1}$
$\frac{\omega}{(s+\alpha)^2+\omega^2}$	$e^{-\alpha t} \sin \omega t$	$\frac{ze^{-\alpha T} \sin \omega T}{z^2-2ze^{-\alpha T} \cos \omega T+e^{-2\alpha T}}$
$\frac{s}{s^2+\omega^2}$	$\cos \omega t$	$\frac{z(z-\cos \omega T)}{z^2-2z \cos \omega T+1}$
$\frac{s+\alpha}{(s+\alpha)^2+\omega^2}$	$e^{-\alpha t} \cos \omega t$	$\frac{z^2-ze^{-\alpha T} \cos \omega T}{z^2-2ze^{-\alpha T} \cos \omega T+e^{-2\alpha T}}$

Genel fonksiyonlar için Laplace ve Z-dönüşü tablosu.

4.3 Z -dönüşüm özellikleri

$$Z\{f_1(t) + f_2(t)\} = Z\{f_1(t)\} + Z\{f_2(t)\} = F_1(z) + F_2(z)$$

$$Z\{af_1(t)\} = aF_1(z)$$

$$Z\{f(t+T)\} = zF(z) - zF(0)$$

$$Z\{f(t+2T)\} = z^2F(z) - z^2F(0) - zF(1)$$

$$Z\{f(t+nT)\} = z^nF(z) - z^nF(0) - z^{n-1}F(1) - \dots - zF(n-1)$$

$$= z^n \left\{ F(z) - \sum_{k=0}^{n-1} F(k)z^{-k} \right\} \quad Z\{f(t+2T)\} = z^2F(z) - z^2F(0) - zF(1)$$

$$Z\{e^{\pm at} f(t)\} = F(ze^{\mp aT})$$

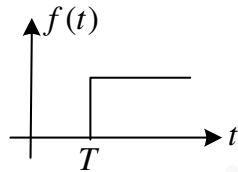
$$Z\{tf(t)\} = -Tz \frac{dF(z)}{dz}$$

$$Z\{f(t-nT)\} = z^{-n}F(z)$$

$$e(0) = \lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \lim_{z \rightarrow \infty} F(z) \quad \text{ilk değer teoremi}$$

$$e(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)F(z) \quad \text{son değer teoremi, } F(z) \text{ kararlı olmalı ve osilasyon yapmamalıdır.}$$

Örnek1: $f(t) = u(t-T)$ z-dönüşümünü bulunuz.



$$Z\{u(t-T)\} = z^{-1} \frac{z}{z-1} = \frac{1}{z-1}$$

Örnek2: $f(t) = e^{-at} \sin wt$ z-dönüşümünü bulunuz.

Hatırlatma: $Z\{\sin wt\} = \frac{z \sin(wT)}{z^2 - 2z \cos(wT) + 1} \rightarrow F(z) = \frac{ze^{aT} \sin wT}{(ze^{aT})^2 - 2ze^{aT} \cos wT + 1}$

Örnek3: $F(z) = \frac{5z}{(z-1)(z-0.25)}$ ile verilmektedir. $f(\infty)$ hesaplayınız.

$$f(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)F(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \cancel{(z-1)} \frac{5z}{\cancel{(z-1)}(z-0.25)} = \frac{1 \cdot 5}{(1-0.25)}$$

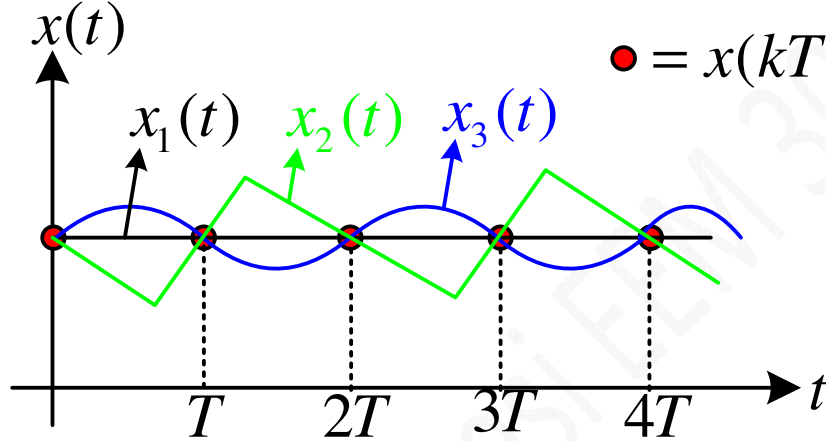
$$f(\infty) = 6.667$$

Örnek4: $F(z) = \frac{1.5z}{(z-1)}$ ile verilmektedir. $f(0)$ hesaplayınız.

$$f(0) = \lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \lim_{z \rightarrow \infty} F(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1.5\cancel{z}}{\cancel{z}(1-\frac{1}{z})} = \frac{1.5}{1} = 1.5$$

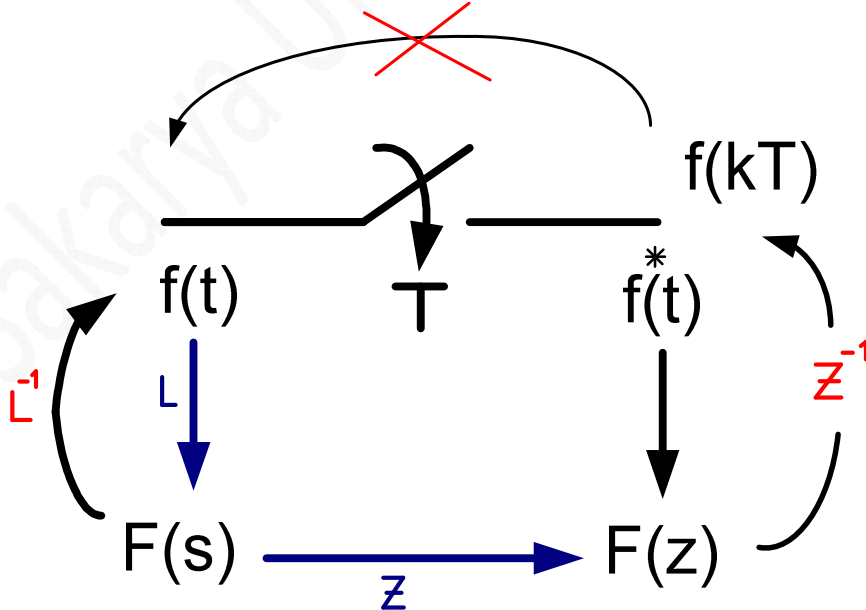
4.4 Ters z-dönüşümü

Z-dönüşümünün tersi zaman dizisi $x(k)$ (veya $x(kT)$)' yi verir. Ters z-dönüşümü sonucunda tek bir $x(k)$ elde edilirken tek bir $x(t)$ elde edilemez. Çünkü, ters z-dönüşümü sadece $x(t)$ ' nin $t=0, t=T, t=2T, t=3T, \dots$ anlarındaki değerini verirken iki nokta arasında, $0-T, T-2T, \dots (n-1)T-nT$, $x(t)$ ' nin alacağı değer için hiçbir bilgi veremez. Bu durumda aşağıda şekilde gösterildiği gibi iki nokta arasından sonsuz tane eğri geçebileceğinden ters z-dönüşümü sonucunda sonsuz adet $x(t)$ elde edilebilir. Bu durum aşağıda verilen örnekten daha iyi anlaşılabilir.



Çeşitli tipte filtre/filtreler kullanılarak ayrık-zaman örneklenmiş işaret $f^*(t)$ den sürekli zaman işaret $f(t)$ yaklaşık olarak elde edilebilir. Sürekli zaman işaret $f(t)$ ve örneklenmiş işaret $f^*(t)$ için sırası ile Laplace dönüşümü (L), ters-Laplace dönüşümü (L^{-1}), Z - dönüşümü (Z) ve ters-Z (Z^{-1}) dönüşüm arasındaki ilişkiler aşağıda verilmiştir.

Örneklenmiş işaretten ters dönüşüm ile doğrudan $f(t)$ elde edilemez !!!!!



Belirlenmiş Örnekleme zamanı T için Z-dönüşümü yapılır. Her T için farklı $F(z)$ elde edilir. !!!!!

Ters z-dönüşümü aşağıda verilen ters dönüşüm integral ifadesi ile hesaplanabilir.

$$f(k) = f(kT) = \frac{1}{2\pi j} \oint_{\Gamma} F(z) z^{k-1} dz$$

Ancak, ters dönüşüm için daha basit farklı yöntemler aşağıda kısaca verilmiştir.

Ters z-dönüşüm yöntemleri :

1-) Tablodan faydalanma

2-) $E(z)$ negatif kuvvetlerine göre seriye açılır ve z katsayılarından $e(k)$ elde edilir.

3-) Basit kesire ayrılıp her kesir için $e(k)$ bulunur.

4-) Kompleks değişkenli fonksiyonlar teorisinden rezidü yöntemi kullanılır.

$$x(k) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{(m-1)!} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \left[(z - z_i)^m X(z) z^{k-1} \right]_{z=z_i}$$

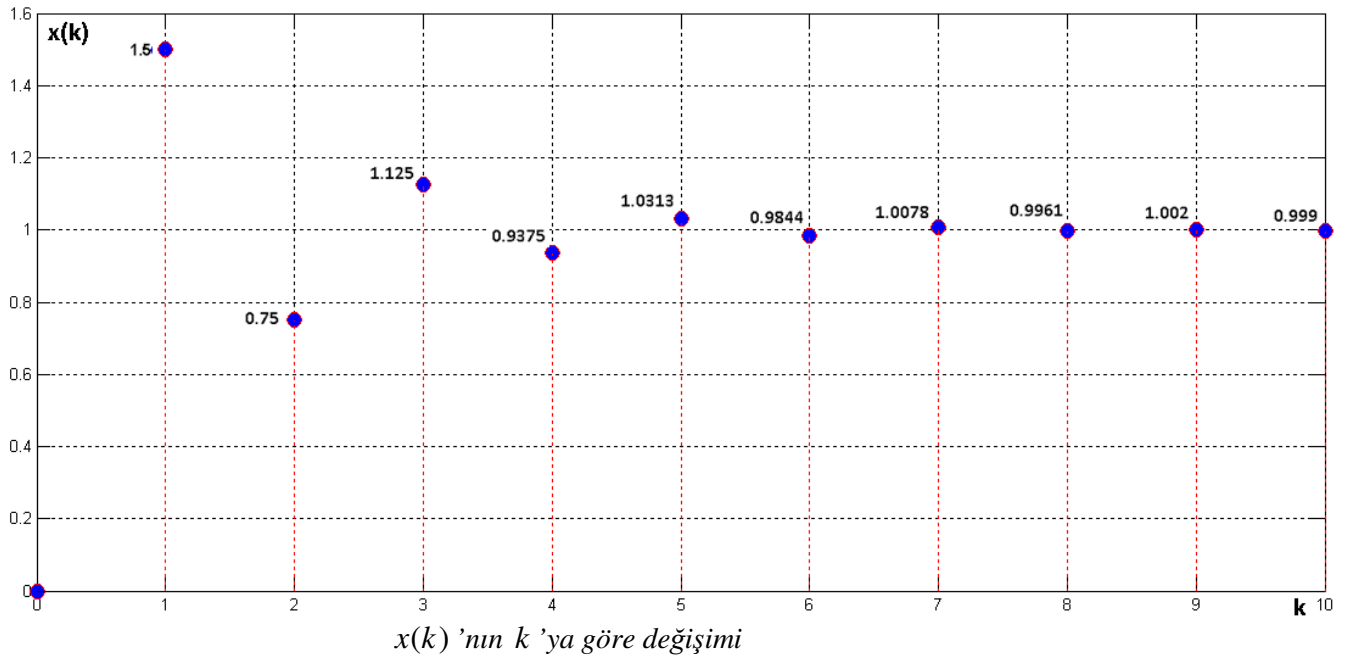
$z_i = i. \text{ kutu, } m = i. \text{ kutbun derecesi}$
 $n = \text{çarpan sayısı (rezidü sayısı)}$

Örnek1: $X(z) = \frac{1.5z}{z^2 - 0.5z - 0.5}$ rezidü yöntemini kullanarak **ters z-dönüşümü** $x(k)$ elde ediniz.

$$x(k) = (z-1) \frac{1.5z}{(z-1)(z+0.5)} z^{k-1} \Big|_{z=1} + (z+0.5) \frac{1.5z}{(z-1)(z+0.5)} z^{k-1} \Big|_{z=-0.5}$$

$$x(k) = \frac{1.5z^k}{(z+0.5)} \Big|_{z=1} + \frac{1.5z^k}{(z-1)} \Big|_{z=-0.5} = 1^k - (-0.5)^k = 1 - 0.5^k \cos k\pi, \quad \cos k\pi = (-1)^k$$

Aşağıda $x(k)$ 'nın k 'ya göre değişimi verilmiştir.



Örnek2: $E(z) = \frac{z}{z-5}$ ters z-dönüşümünü negatif kuvvetlerine göre seriye açma yöntemi ile elde ediniz.

$$\begin{array}{r} z \\ z-5 \quad | \quad z-5 \\ \hline z-5 \quad 1+5z^{-1}+25z^{-2}+125z^{-3} \\ \hline 5 \\ 5-25z^{-1} \\ \hline 25z^{-1} \\ 25z^{-1}-125z^{-2} \\ \hline 125z^{-2} \\ 125z^{-2}-625z^{-3} \\ \hline 625z^{-3} \end{array}$$

$$E(z) = 1 + 5z^{-1} + 25z^{-2} + 125z^{-3} + \dots$$

$$E(z) = 1 + 5^1 z^{-1} + 5^2 z^{-2} + 5^3 z^{-3} + \dots \Leftrightarrow E(z) = \sum_{k=0}^{\infty} e(kT)z^{-k}$$

$$E(z) = \sum_{k=0}^{\infty} 5^k z^{-k} \Rightarrow e(k) = 5^k$$

Hatırlatma: $E(z) = \sum_{k=0}^{\infty} e(kT)z^{-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$

Örnek3: $E(z) = \frac{10z+5}{(z-1)(z-0.2)}$ ters z-dönüşümünü negatif kuvvetlerine göre seriye açarak elde ediniz.

$$\begin{array}{r} 10z+5 \quad | \quad z^2-1.2z+0.2 \\ 10z-12+2z^{-1} \quad 10z^{-1}+17z^{-2}+18.4z^{-3}+18.68z^{-4} \\ \hline 17-2z^{-1} \\ 17-20.4z^{-1}+3.4z^{-2} \dots\dots\dots \\ \hline 18.4z^{-1}-3.4z^{-2} \end{array}$$

$$E(z) = 10z^{-1} + 17z^{-2} + 18.4z^{-3} + 18.68z^{-4} + \dots \Leftrightarrow E(z) = \sum_{k=0}^{\infty} e(kT)z^{-k}$$

Örnekten görüldüğü gibi negatif kuvvetlerine göre seriye açma yöntemi dizinin ilk birkaç terimi gerekiyor ise el ile hesaplanabilir. Genel olarak bu yöntem $e(k)$ nin kapalı form ifadesini her zaman vermez.

Örnek4: $F(z) = 1 + 2z^{-2} + 3z^{-4}$ ters z-dönüşümünü bulunuz.

$$f(k) = \delta(k) + 2\delta(k-2) + 3\delta(k-4) \quad \text{dir.}$$

Diğer bir ifade ile,

$$f[0] = 1, \quad f[2] = 2, \quad f[4] = 3. \quad \text{tür.}$$

Komplex ters z-dönüşümü: Ters z-dönüşümü alınacak olan ifadenin kutupları kompleks ise aşağıda verilen yöntem kullanılarak dönüşüm yapılabilir.

$$x(z) = \frac{z}{(z-a+jb)(z-a-jb)} \Rightarrow$$

$$x(k) = (z-a+jb) \frac{z}{(z-a+jb)(z-a-jb)} z^{k-1} \Big|_{z=a-jb} + (z-a-jb) \frac{z}{(z-a+jb)(z-a-jb)} z^{k-1} \Big|_{z=a+jb}$$

$$x(k) = \frac{1}{(a-jb-a-jb)} (a-jb)^k + \frac{1}{(a+jb-a-jb)} (a+jb)^k \Rightarrow$$

$$x(k) = \frac{1}{2bj} \left[(a + jb)^k - (a - jb)^k \right]$$

$$a + jb = \sqrt{a^2 + b^2} e^{j \tan^{-1} \frac{b}{a}}$$

$$a - jb = \sqrt{a^2 + b^2} e^{-j \tan^{-1} \frac{b}{a}}$$

$$x(k) = \frac{1}{2bj} \left[(a^2 + b^2)^{\frac{k}{2}} e^{jk\phi} - (a^2 + b^2)^{\frac{k}{2}} e^{-jk\phi} \right] \Rightarrow$$

$$x(k) = \frac{1}{b} (a^2 + b^2)^{\frac{k}{2}} \left[\frac{e^{jk\phi} - e^{-jk\phi}}{2j} \right]$$

$$x(k) = \frac{1}{b} (a^2 + b^2)^{\frac{k}{2}} \sin(k\phi)$$

Örnek4: $x(z) = \frac{z}{z^2 - 0.3z + 0.3}$ **ters z-dönüşümü** bulunuz.

$$x(z) = \frac{z}{z^2 - 0.3z + 0.3} = \frac{z}{(z - 0.15 + j0.5268)(z - 0.15 - j0.5268)}$$

$$\phi = \tan^{-1} \frac{0.5268}{0.15} = 1.293 \text{ rad} \quad a^2 + b^2 = 0.3$$

$$x(k) = \frac{1}{0.5268} (0.3)^{k/2} \sin(1.2934k)$$

Ters Z-dönüşümüne ait tablo aşağıda verilmiştir.

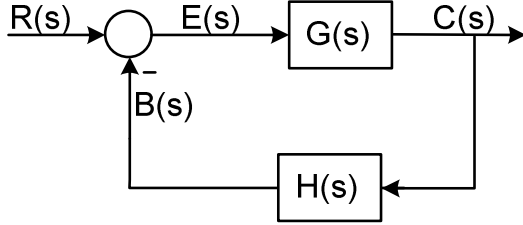
Ters Z-dönüşüm Tablosu

$f[k]$	$F(z)$	$f[k]$	$F(z)$
$\delta[k] = \begin{cases} 1 & k = 0 \\ 0 & k \neq 0 \end{cases}$	1	k^2	$\frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$
$u[k] = \begin{cases} 1 & k \geq 0 \\ 0 & k < 0 \end{cases}$	$\frac{z}{z-1}$	k^3	$\frac{z(z^2 + 4z + 1)}{(z-1)^4}$
k	$\frac{z}{(z-1)^2}$	$\sin ak$	$\frac{z \sin a}{z^2 - 2z \cos a + 1}$
e^{-ak}	$\frac{z}{z - e^{-a}}$	$\cos ak$	$\frac{z(z - \cos a)}{z^2 - 2z \cos a + 1}$
a^k	$\frac{z}{z - a}$	$e^{-ak} \sin bk$	$\frac{ze^{-a} \sin b}{z^2 - 2ze^{-a} \cos b + e^{-2a}}$
ka^k	$\frac{az}{(z-a)^2}$	$e^{-ak} \cos bk$	$\frac{z^2 - ze^{-a} \cos b}{z^2 - 2ze^{-a} \cos b + e^{-2a}}$

5. Kontrol Sistemlerinin Blok Diyagramları

5.1 Bozucu Girişsiz Kapalı-çevrim transfer fonksiyonu

Negatif geri beslemeli bir sistemin kapalı çevrim transfer fonksiyonu, $T(s) = \frac{C(s)}{R(s)}$, elde edilmesi aşağıda verilmiştir.



Deklenlemler sırası ile aşağıda yazılmıştır.

$$1) \quad B(s) = C(s)H(s)$$

$$2) \quad E(s) = R(s) - B(s)$$

$$E(s) = R(s) - C(s)H(s)$$

$$3) \quad C(s) = G(s)E(s)$$

Önce $B(s)$, $E(s)$ ve $C(s)$ ifadeleri yazılır. Ara işlemler yapılarak $\frac{C(s)}{R(s)}$ oranı elde edilir. Elde edilecek olan ifade tanımlanmış olan $B(s)$ ve $E(s)$ ara terimleri görülmemelidir. Elde edilecek olan transfer fonksiyonunda sadece transfer fonksiyonları $G(s)$ ve $H(s)$ terimleri olmalıdır.

2. denklem sonucu 3. Denklemden yerine koyulur.

$$C(s) = G(s)[R(s) - C(s)H(s)] \quad \text{elde edilir.}$$

Denklem düzenlenir ise

$$G(s)R(s) = C(s)[1 + G(s)H(s)]$$

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} \quad \text{olarak elde edilir.}$$

$T(s) = \frac{C(s)}{R(s)}$ ifadesinde $G(s) = \frac{C(s)}{E(s)}$ **ileri yol transfer fonksiyonu**

$H(s) = \frac{B(s)}{C(s)}$ **geri yol transfer fonksiyonu** olarak adlandırılır.

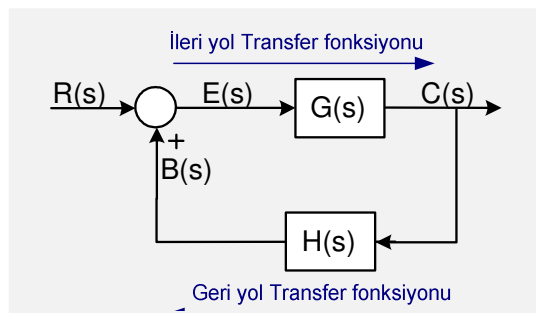
Negatif geri beslemeli sistemin kapalı çevrim transfer fonksiyonu;

$$T(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\text{ileri yol transfer fonksiyonu}}{1 + \text{ileri yol transfer fonksiyonu} * \text{geri yol transfer fonksiyonu}} \quad \text{şeklinde yazılır.}$$

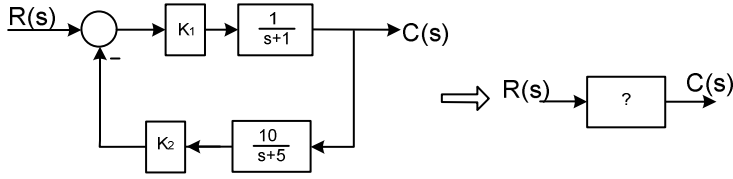
Pozitif geri beslemeli sistemin kapalı çevrim transfer fonksiyonu;

$$T(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\text{ileri yol transfer fonksiyonu}}{1 - \text{ileri yol transfer fonksiyonu} * \text{geri yol transfer fonksiyonu}} \quad \text{şeklinde yazılır.}$$

Pozitif geri beslemeli bir sistem aşağıda verilmiştir. Transfer fonksiyonun edilmesi yukarıda anlatılanlar ile aynıdır.

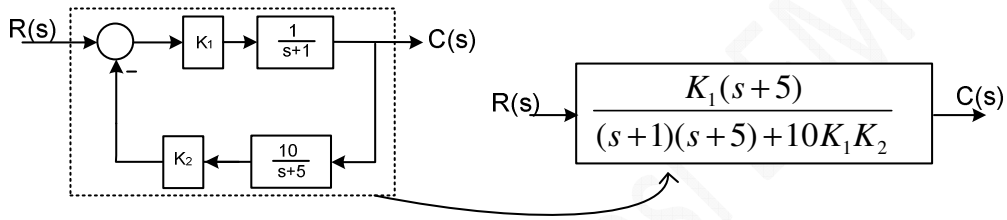


Örnek: Aşağıda verilen negatif geri beslemeli sistemin kapalı çevrim transfer fonksiyonu bulunuz.

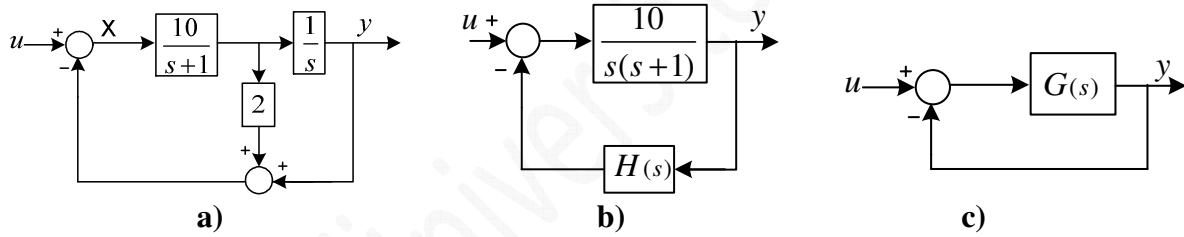


ileri yol transfer fonksiyonu $G(s) = \frac{K_1}{s+1}$ geri yol transfer fonksiyonu $H(s) = \frac{10K_2}{s+5}$ sistemin kapalı çevrim transfer fonksiyonu,

$$T(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\frac{K_1}{s+1}}{1 + \frac{K_1}{s+1} \frac{10K_2}{s+5}} = \frac{K_1(s+5)}{(s+1)(s+5) + 10K_1K_2} \text{ olarak bulunur.}$$



Örnek: Kontrol blok diyagramı a) da verilen sistemi b) ve c) formlarında elde ediniz.

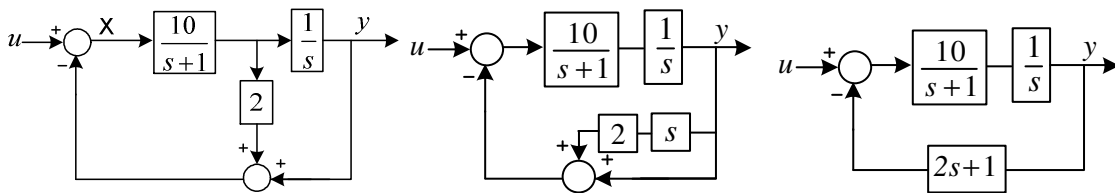


Öncelikle a) da verilen sistemin transfer fonksiyonunu bulunuz.

$$x = u - \left(2 \cdot \frac{10x}{s+1} + \frac{10x}{s(s+1)} \right) \Rightarrow x = \frac{s(s+1)}{s^2 + 21s + 10} u$$

$$y = \frac{10x}{s(s+1)} = \frac{10}{s^2 + 21s + 10} u \Rightarrow \frac{y}{u} = \frac{10}{s^2 + 21s + 10} \text{ olarak elde edilir.}$$

II. yol blok indirgeme ile $\frac{y}{u}$ elde edilebilir.



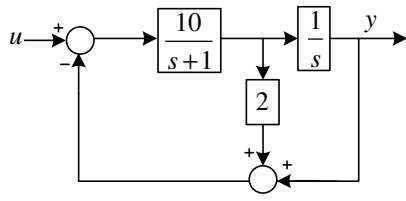
$$\frac{y}{u} = \frac{\frac{10}{s(s+1)}}{1 + \frac{10(2s+1)}{s(s+1)}} = \frac{10}{s^2 + 21s + 10}$$

b) ve c) formlarının transfer fonksiyonları **a)** formunun transfer fonksiyonuna eşit olabilmesi için sırası ile $H(s)$ ve $G(s)$ ler elde edilecektir.

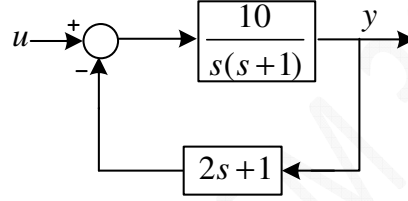
b) formunda verilen sistem için transfer fonksiyonu $\frac{y}{u} = \frac{\frac{10}{s(s+1)}}{1 + \frac{10}{s(s+1)}H(s)} = \frac{10}{s^2 + s + 10H(s)}$

İki transfer fonksiyonu eşit olmalıdır, $\frac{10}{s^2 + 21s + 10} = \frac{10}{s^2 + s + 10H(s)}$

paydanın eşit olabilmesi için $21s + 10 = s + 10H(s)$ eşitliğinden ve $H(s) = 2s + 1$ olur.

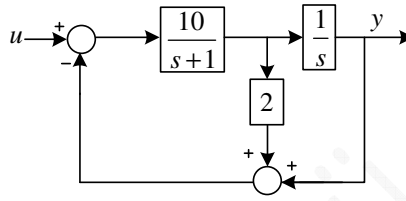


→

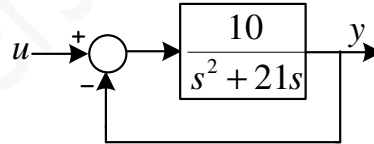


c) formunda verilen sistem için transfer fonksiyonu $\frac{y}{u} = \frac{G(s)}{1 + G(s)}$

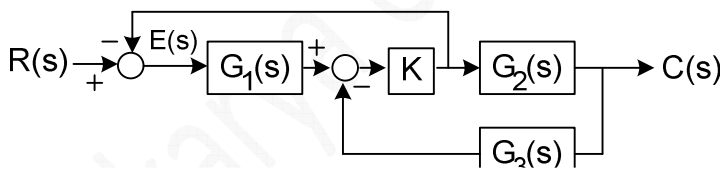
İki transfer fonksiyonu eşit olmalıdır, $\frac{G(s)}{1 + G(s)} = \frac{10}{s^2 + 21s + 10} = \frac{10}{(s^2 + 21s) \left(1 + \frac{10}{s^2 + 21s}\right)} = \frac{\frac{10}{s^2 + 21s}}{1 + \frac{10}{s^2 + 21s}}$



→

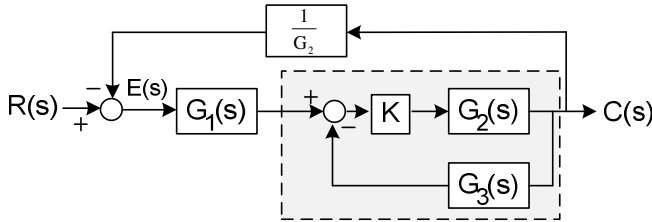


Örnek:

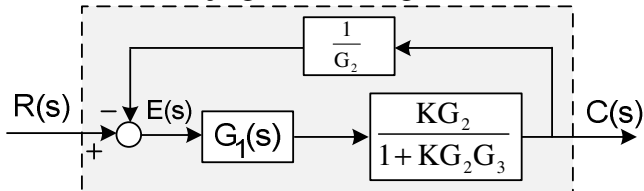


Yanda verilen Kontrol blok diyagramında, **Kapalı-çevrim transfer fonksiyonu** elde ediniz.
 $\frac{C(s)}{R(s)} = ?$

I.Adım , kesikli çizgi blok indirgenir.



II.Adım, kesikli çizgi blok indirgenir.



II. Adım sonunda aşağıda verilen ifade elde edilir.

$$R(s) \rightarrow \frac{G_1 \frac{KG_2}{1 + KG_2G_3}}{1 + G_1 \frac{KG_2}{1 + KG_2G_3} \frac{1}{G_2}} C(s)$$

Sadeleştirilir ise olarak elde edilir.

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1 KG_2}{1 + KG_2G_3 + G_1K}$$

Blok diyagram indirgemedede aşağıda verilen tablodan yararlanılır.

Transformation	Equation	Block diagram	Equivalent block diagram
1. Combining blocks in cascade	$Y=(G_1G_2)X$		
2. Combining blocks in parallel; or eliminating a forward loop	$Y=G_1X \pm G_2X$		
3. Removing a block from a forward path	$Y=G_1X \pm G_2X$		
4. Eliminating a feedback loop	$Y=G_1(X \pm G_2Y)$		
5. Removing a block from a feedback loop	$Y=G_1(X \pm G_2Y)$		
6. Rearranging summing points	$Z=W \pm X \pm Y$		
7. Moving a summing point ahead of a block	$Z=GX \pm Y$		
8. Moving a summing point beyond a block	$Z=G(X \pm Y)$		
9. Moving a take-off point ahead of a block	$Y=GX$		
10. Moving a take-off point beyond a block	$Y=GX$		